



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Superior d'Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Extrapolación de respuestas impulsionales de recintos acústicos usando aprendizaje profundo

Documento:

Trabajo Final de Grado

Autor:

Eduard Peñas Balart

Director:

Albino Nogueiras Rodríguez

Titulación:

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales

Convocatoria:

Primavera de 2026

TREBALL DE FI D'ESTUDIS

Resum

La síntesi de respostes impulsional de sala (RIR) completes mitjançant simulació acústica convencional presenta un cost computacional elevat. Aquest treball parteix de la hipòtesi que la porció inicial d'una RIR (els primers 50 ms), que conté el so directe i les primeres reflexions, incorpora informació suficient sobre la geometria i les propietats acústiques del recinte per reconstruir-ne la reverberació tardana.

S'ha emprat DECOR (*Deep Exponential Completion Of Room impulse responses*), una arquitectura codificador-decodificador orientada a la completació de la RIR. El codificador comprimeix la capçalera de la RIR (2400 mostres a 48 kHz) mitjançant nou blocs convolucionals amb connexions *skip* i reducció progressiva de la resolució temporal, obtenint un vector latent de 128 dimensions. El decodificador, guiat per un model físic de soroll blanc amb decaïment exponencial, estima envoltants multiexponencials que modulen seqüències de soroll filtrat a través d'un banc de filtres FIR en bandes d'octava ISO 266. Aquesta formulació introdueix biaix acústic amb l'objectiu de reduir la mida del model preservant capacitat representacional.

Utilitzant el dataset BIRD, el model reconstrueix el decaïment reverberant, manté coherència física en descriptors com el T_{60} i el DRR, i ho fa amb un cost computacional reduït. Però la fidelitat espectral de la microestructura reverberant és limitada, especialment en altes freqüències. La prioritització de la coherència física i temporal sobre la fidelitat espectral ha estat una decisió de disseny que ha condicionat els resultats.

Resumen

La síntesis de respuestas impulsionales de sala (RIR) completas mediante simulación acústica convencional presenta un coste computacional elevado. Este trabajo parte de la hipótesis de que la porción inicial de una RIR (los primeros 50 ms), que contiene el sonido directo y las reflexiones tempranas, incorpora información suficiente sobre la geometría y las propiedades acústicas del recinto para reconstruir la reverberación tardía.

Se ha empleado DECOR (*Deep Exponential Completion Of Room impulse responses*), una arquitectura codificador-decodificador orientada a la completación de RIR. El codificador comprime la cabecera de la RIR (2400 muestras a 48 kHz) mediante nueve bloques convolucionales con conexiones *skip* y reducción progresiva de la resolución temporal, obteniendo un vector latente de 128 dimensiones. El decodificador, guiado por un modelo físico de ruido blanco con decaimiento exponencial, estima envolventes multiexponenciales que modulan secuencias de ruido filtrado a través de un banco de diez filtros FIR en bandas de octava ISO 266. Esta formulación introduce sesgo acústico con el objetivo de reducir el tamaño del modelo preservando capacidad representacional.

Usando el dataset BIRD, el modelo reconstruye el decaimiento reverberante, mantiene coherencia física en descriptores como el T_{60} y el DRR, y lo hace con un coste computacional reducido. Pero la fidelidad espectral de la microestructura reverberante es limitada, especialmente en altas frecuencias. La priorización de la coherencia física y temporal sobre la fidelidad espectral ha sido una decisión de diseño que ha condicionado los resultados.

Abstract

Synthesizing complete room impulse responses (RIRs) through conventional acoustic simulation is computationally demanding. This work is based on the hypothesis that the initial segment of an RIR (the first 50 ms), which contains the direct sound and early reflections, carries sufficient information about room geometry and acoustic properties to reconstruct the late reverberation tail. DECOR (*Deep Exponential Completion Of Room impulse responses*) is implemented as an encoder-decoder architecture for RIR completion. The encoder compresses the RIR head (2400 samples at 48 kHz) through nine convolutional blocks with skip connections and progressive temporal downsampling, yielding a 128-dimensional latent vector. The decoder, informed by a physical model of exponentially decaying white noise, predicts multi-exponential decay envelopes that shape filtered-noise sequences through a bank of ten FIR filters in ISO 266 octave bands. This design introduces acoustic inductive bias to reduce model size while preserving expressive capacity. On the BIRD dataset, the model reconstructs the reverberation decay, preserves physical coherence in descriptors such as T_{60} and DRR, and does so with low computational cost. However, the spectral fidelity of the reverberant microstructure is limited, particularly at high frequencies. The prioritization of physical and temporal coherence over spectral fidelity has been a design choice that has influenced the results.

Índice

Resum	ii
Resumen	iii
Abstract	iv
Lista de figuras	vi
Lista de tablas	vii
Abreviaturas	viii
1 Introducción	1
1.1 Objetivo	1
1.2 Justificación	1
1.3 Impacto	2
1.4 Requisitos	2
2 Fundamentos Teóricos	4
2.1 Acústica de salas	4
2.1.1 Hipótesis y limitaciones del marco físico	7
2.1.2 Modelo de filtros	8
2.1.3 Modelos de aprendizaje	9
2.1.4 Trazabilidad entre teoría y evaluación	10
3 Estado de la cuestión	11
3.1 Acústica geométrica	11
3.1.1 Trazado de Rayos (<i>Ray Tracing</i>)	11
3.1.2 Método de Fuentes Imagen (ISM)	14

3.2	Aprendizaje profundo	15
3.2.1	PINNs: Physics-Informed Neural Networks	15
3.2.2	FiNS: Filtered Noise Shaping	16
3.2.3	DECOR	18
4	Diseño y Arquitectura del Modelo	21
4.1	Formulación	21
4.2	El Codificador	22
4.3	Decodificador	23
4.4	Pérdida	27
5	Marco Experimental y Datasets	28
5.1	Corpus BIRD	28
5.2	Pipeline EDC	31
5.3	Entrenamiento	32
5.4	Métricas de Evaluación	35
6	Resultados y Discusión	37
6.1	Convergencia	37
6.2	Evaluación	38
6.3	Caso cualitativo	40
6.4	Análisis de Coste Computacional	41
7	Conclusiones y Trabajo Futuro	43
7.1	Conclusiones	43
7.2	Trabajo futuro	44
	Presupuesto y viabilidad económica	I
7.3	Costes	I
	Impacto ambiental y social	II
	Bibliography	IV

Lista de figuras

2.1 Partes de la RIR	5
2.2 Curvas de decaimiento global	9
3.1 Coste computacional del trazado de rayos	12
3.2 Rendimiento de almacenamiento según porcentaje de rayos	13
3.3 Distribución de energía acústica en trazado de rayos	13
3.4 Crecimiento cúbico en ISM	15
3.5 Extrapolación de RIR con PINNs	16
3.6 Arquitectura de FiNS	17
3.7 Concepto de <i>RIR completion</i>	18
3.8 Esquema general de la arquitectura DECOR	19
4.1 Codificador DECOR	23
4.2 Decodificador DECOR	26
5.1 Configuración espacial BIRD	29
5.2 Preprocesado BIRD	30
5.3 Curva de Decaimiento de Energía (EDC)	32
6.1 Evolución de pérdidas	37
6.2 Convergencia EDC-L1	38
6.3 Evaluación cualitativa	40

Lista de tablas

4.1	Dimensiones tensoriales de las variables principales del modelo DECOR.	22
6.1	Resumen de métricas objetivas de evaluación sobre BIRD.	39
6.2	Comparativa de métricas	39
6.3	Comparativa de complejidad	42
7.1	Resumen de costes del TFG (estimación simple)	I

Lista de abreviaturas

BIRD *Big Impulse Response Dataset* — corpus de respuestas impulsionales empleado en validación.

DDSP *Differentiable Digital Signal Processing* — Procesamiento Digital de Señal Diferenciable.

DECOR *Deep Exponential Completion Of Room Impulse Responses* — arquitectura propuesta para completación de RIR.

DRR *Direct-to-Reverberant Ratio* — Relación Directo-Reverberante.

EDC *Energy Decay Curve* — Curva de Decaimiento de Energía.

FINS *Filtered Noise Shaping* — arquitectura de referencia para síntesis de reverberación.

FIR *Finite Impulse Response* — filtro de respuesta al impulso finita.

GPU *Graphics Processing Unit* — unidad de procesamiento gráfico.

ISM *Image Source Method* — Método de Fuentes Imagen para simulación acústica.

ISO *International Organization for Standardization* — organismo de estandarización internacional.

LTi *Linear Time-Invariant* — sistema lineal e invariante en el tiempo.

MAE *Mean Absolute Error* — error absoluto medio.

MAPE *Mean Absolute Percentage Error* — error porcentual absoluto medio.

MLP *Multi-Layer Perceptron* — perceptrón multicapa.

MSE *Mean Squared Error* — error cuadrático medio.

MSTFT *Multi-Resolution Short-Time Fourier Transform* — pérdida espectral multirresolución.

PINN *Physics-Informed Neural Network* — red neuronal informada por la física.

RIR *Room Impulse Response* — Respuesta al Impulso de Sala.

RMSE *Root Mean Squared Error* — raíz del error cuadrático medio.

STFT *Short-Time Fourier Transform* — Transformada de Fourier de tiempo corto.

T₆₀ *Reverberation Time* — tiempo de reverberación para un decaimiento de 60 dB.

Capítulo 1

Introducción

1.1 Objetivo

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es emplear y validar un modelo de aprendizaje profundo capaz de extrapolar la reverberación tardía de una Respuesta al Impulso de Sala (RIR) a partir de su tramo temprano de 50 ms [LGS25]. El problema se formula como una inferencia condicionada, donde la cabeza de la RIR aporta la información estructural necesaria para estimar la dinámica temporal y espectral de la cola reverberante.

Desde el punto de vista técnico, el trabajo persigue tres metas concretas. En primer lugar, probar una arquitectura codificador-decodificador eficiente que respete hipótesis físicas del decaimiento acústico. En segundo lugar, definir un procedimiento de entrenamiento reproducible sobre bases de datos de RIR simuladas. En tercer lugar, evaluar el comportamiento del modelo con métricas espectro-temporales y métricas físicas, de forma que la validación no sea solo numérica, sino también acústicamente interpretable.

El alcance incluye la implementación del flujo completo de datos, la adaptación e implementación de la arquitectura DECOR y su análisis experimental. Quedan fuera del alcance la simulación geométrica 3D en tiempo real y la optimización a bajo nivel para el despliegue.

1.2 Justificación

La extrapolación de respuestas impulsionales de sala es un problema relevante porque generar bien la reverberación tardía influye directamente en la calidad final del audio y en la utilidad de las simulaciones acústicas. Los métodos geométricos clásicos, aunque están bien fundamentados físicamente, pueden ser costosos cuando se necesita producir muchas respuestas o trabajar con

tiempos de cálculo ajustados.

En este contexto, un enfoque de aprendizaje profundo con sesgo físico ofrece una alternativa de interés: reduce el coste de inferencia y, al mismo tiempo, mantiene coherencia con el comportamiento acústico esperado del recinto. Esta combinación es especialmente valiosa para evaluar de forma sistemática la extrapolación de colas reverberantes y generar casos de prueba acústicos con menos coste computacional.

La justificación metodológica del trabajo se apoya en la hipótesis de que el tramo temprano de la RIR contiene información suficiente para condicionar la estimación de la cola tardía, hipótesis desarrollada en el marco teórico y contrastada mediante EDC, T_{60} , DRR y pérdidas espectrales multirresolución.

1.3 Impacto

La relevancia del proyecto se centra en la extrapolación eficiente de RIR para análisis acústico y generación de datos en entornos de investigación. Frente a enfoques clásicos de simulación, la propuesta busca una relación más favorable entre coherencia física y coste computacional.

El impacto esperado se articula en tres planos. En el plano técnico, se persigue reducir significativamente el tiempo de generación de colas reverberantes respecto a métodos puramente físicos. En el plano acústico, se busca mantener coherencia de decaimiento energético y distribución espectral mediante un decodificador con estructura inspirada en modelos de reverberación. Respecto a sus aplicaciones, el sistema puede emplearse para aumento de datos, diseño sonoro y experimentación rápida en entornos donde la obtención de RIR medidas es limitada o costosa.

1.4 Requisitos

Las especificaciones del sistema se formulan con criterios medibles y verificables, orientados a trazabilidad experimental y validación cuantitativa.

- **Requisitos de Entrada/Salida de Señal**

- Procesamiento monoaural con frecuencia de muestreo estricta de 48 kHz.
- Ventana de entrada acotada a $N_{head} = 2400$ muestras.
- Horizonte de predicción de cola fijado en $N_{tail} = 45600$ muestras.

- **Requisitos de Coherencia Acústica**

- Conservación de continuidad energética entre cabeza y cola sintetizada.
- Error acotado sobre la curva de decaimiento energético (EDC).
- Desajustes controlados en métricas físicas de referencia como T_{60} y DRR.
- Consistencia espectral en múltiples resoluciones de STFT.

- **Requisitos del Entrenamiento**

- El entrenamiento debe ser estable de principio a fin, sin errores que paren el proceso.
- Si repetimos el experimento en las mismas condiciones, los resultados deben salir prácticamente iguales.
- El sistema debe ir guardando automáticamente la mejor versión del modelo durante el entrenamiento.

Capítulo 2

Fundamentos Teóricos

2.1 Acústica de salas

La Respuesta al Impulso de la Sala, denotada como $h(t)$, constituye una caracterización útil del comportamiento acústico de un recinto cuando este se aproxima como un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI). Aunque esta idealización no es estricta en cualquier situación real, resulta razonable cuando la geometría del espacio, la posición fuente-receptor y las condiciones ambientales se mantienen estables durante la medida. Bajo dicho marco, $h(t)$ representa la salida del sistema ante una excitación impulsiva ideal y encapsula tanto la propagación directa como los procesos de reflexión sobre fronteras materiales.

La respuesta temporal se descompone en tres contribuciones: sonido directo (*direct sound*), reflexiones tempranas (*early reflections*) y reverberación tardía (*late reverberation*). Esta partición no solo tiene interés descriptivo, sino también metodológico, ya que permite formular el problema de extrapolación de cola reverberante como una tarea condicionada por el contenido temprano.

En tiempo discreto, para una frecuencia de muestreo f_s , la señal registrada $y[n]$ se modela como la convolución entre una excitación $x[n]$ y la RIR del recinto:

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]. \quad (2.1)$$

La RIR discreta puede expresarse como

$$h[n] = h_{dir}[n] + h_{early}[n] + h_{late}[n], \quad (2.2)$$

donde $h_{dir}[n]$ concentra la llegada directa, $h_{early}[n]$ contiene reflexiones resolubles de bajo orden y $h_{late}[n]$ modela la contribución densa y predominantemente difusa del campo reverberante.

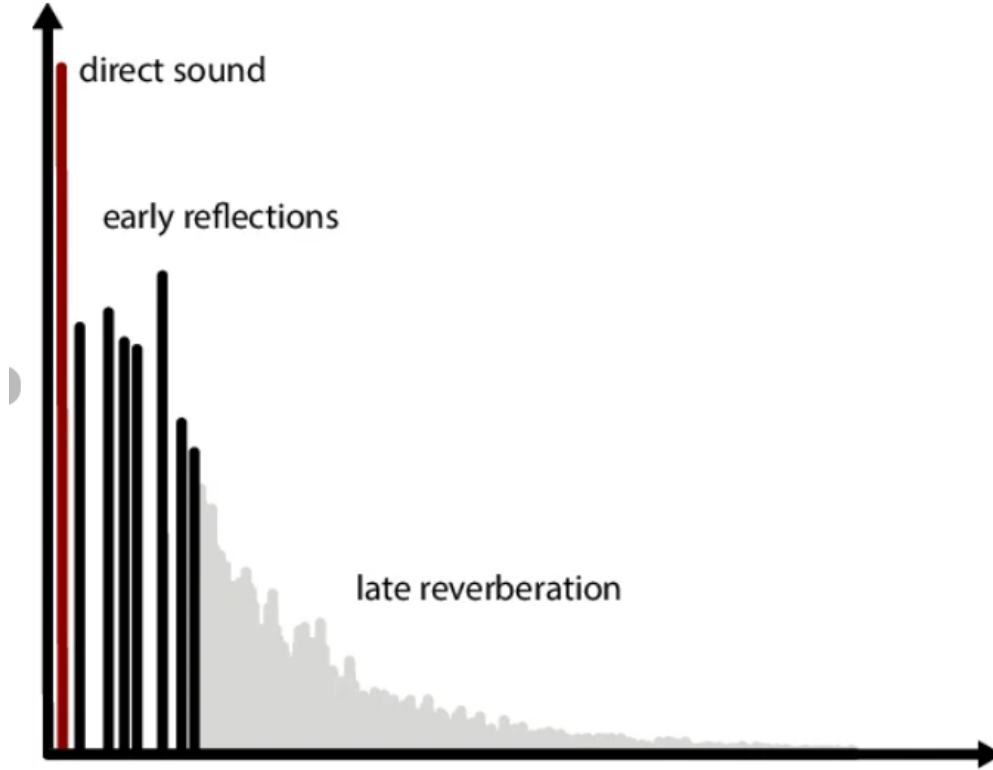


Figura 2.1: Partes de la Respuesta al Impulso de una sala: sonido directo, reflexiones tempranas y reverberación tardía.[Dzi+21]

El concepto de tiempo de mezcla, t_{mix} , establece el umbral físico a partir del cual la densidad temporal de reflexiones se vuelve suficientemente alta como para que el campo acústico transite hacia un régimen difuso y de naturaleza estocástica [Kut16]. Antes de dicho instante, las reflexiones mantienen una estructura temporal relativamente resoluble y conservan información geométrica macroscópica del recinto; después de t_{mix} , la superposición densa de trayectorias reduce la interpretabilidad determinista individual de cada reflexión.

Es importante remarcar que t_{mix} no es universal: depende del volumen, la geometría, el grado de difusión y la absorción del recinto. En consecuencia, salas pequeñas y más absorbentes tienden a presentar una transición temprana, mientras que salas grandes o menos absorbentes pueden desplazar ese umbral a tiempos mayores. En modelos como FINS y DECOR se adopta con frecuencia una frontera de 50 ms por su utilidad práctica y su buen compromiso experimental, pero debe interpretarse como una convención operativa, no como una constante física válida para cualquier sala [DP10].

Tomando $f_s = 48$ kHz, una ventana de 50 ms equivale a 2400 muestras. Esta equivalencia permite

fijar una frontera operativa entre parte temprana y parte tardía en el dominio discreto. En el planteamiento del trabajo, dicha frontera se usa como criterio práctico para definir entrada y objetivo del modelo: el segmento inicial contiene información geométrica y energética suficiente para condicionar la estimación de la cola reverberante posterior.

De forma general, la parte tardía suele modelarse de forma aproximada como un proceso aleatorio modulado por una envolvente exponencial decreciente. Esta hipótesis explica por qué la fase puntual de la cola es difícil de predecir de manera determinista, mientras que sus propiedades energéticas globales sí pueden modelarse de forma estable [DP10].

Dado que la reverberación tardía presenta un carácter estocástico, su análisis resulta más robusto cuando se formula en términos energéticos. En este contexto, se adopta la Curva de Decaimiento de Energía (EDC) según la formulación de Schroeder [Sch65]:

$$\text{EDC}(t) = \int_t^\infty h^2(\tau) d\tau, \quad (2.3)$$

lo que permite cuantificar la energía remanente de la respuesta al impulso a medida que avanza el tiempo. La representación en dB de la EDC facilita la estimación del tiempo de reverberación T_{60} , definido como el intervalo necesario para que la energía descienda 60 dB respecto al nivel inicial.

Su versión discreta, empleada en procesamiento digital, se define como

$$\text{EDC}[n] = \sum_{k=n}^{N-1} h^2[k], \quad (2.4)$$

y su forma normalizada en dB como

$$\text{EDC}_{dB}[n] = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{EDC}[n]}{\text{EDC}[0]} \right). \quad (2.5)$$

La estimación de T_{60} suele realizarse mediante ajuste lineal sobre un tramo útil del decaimiento (por ejemplo, T20 o T30) y extrapolación posterior a 60 dB. Esta formulación reduce la sensibilidad al ruido de fondo y a irregularidades locales de la RIR.

Además de T_{60} , es conveniente considerar métricas complementarias para caracterizar la calidad física de la extrapolación. Entre ellas destacan la relación directo-reverberante (DRR) y, cuando procede, índices de claridad como C_{50} o C_{80} , que reflejan la distribución temporal de energía relevante para inteligibilidad y percepción espacial.

En recintos reales, la transición desde el régimen temprano hacia la reverberación tardía rara vez es perfectamente idealizada. Factores como la absorción frecuencial de los materiales, la dispersión de las superficies, la geometría del recinto y pequeñas variaciones en la temperatura o la humedad introducen desviaciones respecto al modelo LTI perfecto. [Kut16] No obstante, la aproximación LTI sigue siendo extremadamente útil porque permite describir la respuesta acústica con una función impulsional única y estable, suficientemente precisa para muchos fines de simulación y aprendizaje automático.

2.1.1 Hipótesis y limitaciones del marco físico

Para interpretar correctamente los resultados, es necesario explicitar las hipótesis adoptadas:

- Cuasi-invariancia temporal del recinto durante la adquisición y el uso del modelo. Esta hipótesis exige que la relación entrada-salida permanezca aproximadamente estable durante la medida, de modo que el sistema de aprendizaje pueda identificar regularidades consistentes. Si las condiciones del recinto cambiasen de forma continua, la RIR dejaría de representar un patrón estacionario y la capacidad de generalización del modelo se vería comprometida.
- Posiciones de fuente y receptor fijas para cada RIR. Una RIR está asociada a una configuración espacial concreta entre emisor y micrófono; pequeñas variaciones de posición modifican tiempos de llegada, interferencias y balance energético. Por ello, asumir geometría fija por muestra es clave para que la extrapolación de la cola sea físicamente coherente.
- Campo tardío aproximadamente difuso a partir de un umbral temporal de mezcla. Bajo esta hipótesis, la cola reverberante se describe mejor mediante propiedades estadísticas globales (por ejemplo, la EDC) que mediante la predicción determinista de cada reflexión individual. Si el campo tardío no presentara ese carácter difuso, la estructura fina de la fase y de las trayectorias sería más determinista y, en consecuencia, más difícil de inferir a partir del segmento temprano.
- Representatividad del contenido temprano para inferir propiedades estadísticas de la cola. Esta es la hipótesis central del trabajo: en la ventana inicial se asume codificada la información dominante sobre geometría, absorción y escala temporal del decaimiento. En términos prácticos, implica que el tramo temprano contiene suficientes pistas para estimar la dinámica energética de la parte tardía con precisión útil.

Estas hipótesis no siempre se cumplen de forma exacta en escenarios reales. Cambios dinámicos del entorno, ocupación variable, no linealidades de transductores o ruido de medida pueden degradar la

validez de la aproximación. Sin embargo, el marco sigue siendo adecuado como fundamento para aprendizaje supervisado orientado a extrapolación de reverberación tardía.

2.1.2 Modelo de filtros

Desde el punto de vista del procesamiento de señales, la RIR puede interpretarse como la respuesta impulsional de un sistema lineal que transforma una excitación sonora en una señal reverberante. Esta interpretación permite conectar la acústica de salas con herramientas clásicas como la convolución, las transformadas de Fourier y los bancos de filtros.

El modelo de filtrado supone que la señal observada puede descomponerse en contribuciones por bandas de frecuencia, cada una con un comportamiento de decaimiento diferente. Esta descomposición resulta especialmente apropiada para la reverberación tardía, donde las altas frecuencias tienden a disiparse antes que las bajas.

Sea $\{\mathcal{B}_b\}_{b=1}^B$ un banco de filtros y $h_b[n]$ la componente en la banda b . Entonces,

$$h[n] \approx \sum_{b=1}^B h_b[n], \quad (2.6)$$

con dinámicas de decaimiento potencialmente distintas para cada banda. En términos prácticos, esta formulación permite representar la cola reverberante como una combinación de envolventes energéticas y contenido espectral dependiente de frecuencia, lo cual es coherente con la física de absorción de materiales.

Esta perspectiva también justifica el uso de funciones de pérdida que no se limiten al error punto a punto en el dominio temporal, sino que incorporen estructura tiempo-frecuencia para preservar simultáneamente detalle local y tendencia global de decaimiento.

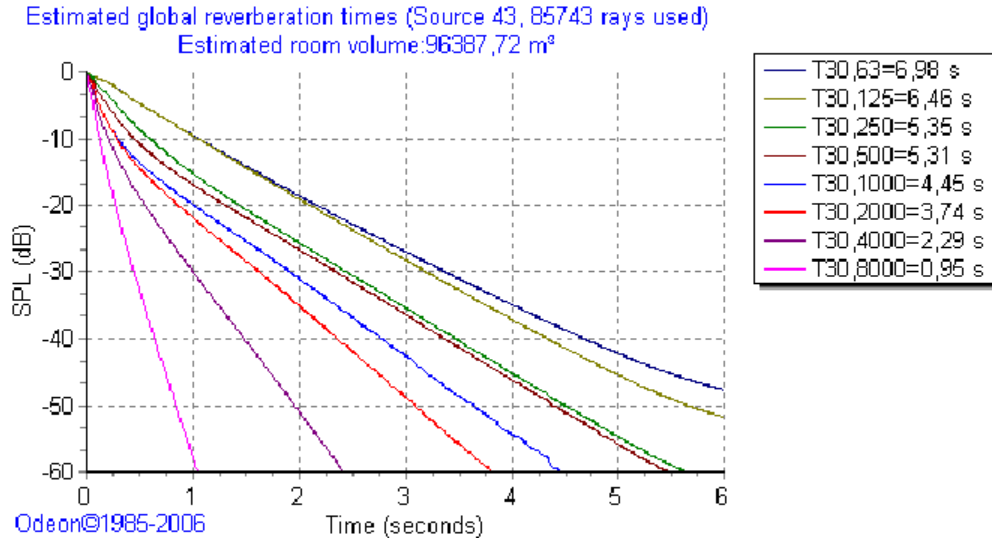


Figura 2.2: Curvas de decaimiento global calculadas para ocho bandas de octava. Los tiempos de reverberación derivados se enumeran en el cuadro de la derecha. Se observa que las frecuencias más altas presentan un decaimiento más rápido, lo cual es consistente con la absorción preferencial de materiales a frecuencias elevadas.[RC07]

2.1.3 Modelos de aprendizaje

El modelado de audio en bruto es complejo debido a la alta dimensionalidad de las señales temporales y a su sensibilidad a las variaciones de fase. Para abordar esto, en el aprendizaje profundo se emplean espacios latentes que actúan como representaciones comprimidas de las características esenciales de los datos [GBC16].

En este trabajo, el problema se formula como una inferencia condicional de cola reverberante a partir del segmento temprano:

$$p(\mathbf{h}_{tail} \mid \mathbf{h}_{head}). \quad (2.7)$$

La aproximación implementada es determinista y se expresa mediante una arquitectura codificador-decodificador, donde el codificador extrae una representación latente y el decodificador reconstruye la parte tardía estimada.

Bajo esta formulación, un codificador ($\mathcal{E}$) mapea la señal de entrada $\mathbf{x}$ a un espacio compacto de menor dimensión:

$$\mathbf{z} = \mathcal{E}(\mathbf{x}), \quad (2.8)$$

mientras que el decodificador ($\mathcal{D}$) se encarga de reconstruir la señal a partir de dicha representación:

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathcal{D}(\mathbf{z}). \quad (2.9)$$

En la notación específica del problema,

$$\hat{\mathbf{h}}_{tail} = \mathcal{D}(\mathcal{E}(\mathbf{h}_{head})). \quad (2.10)$$

Este enfoque permite concentrar la información acústica más relevante, facilita la extrapolación temporal y reduce el coste computacional frente a estrategias puramente autorregresivas sobre señal completa.

La validación del modelo no debe depender de una única métrica. Es recomendable combinar criterios espectro-temporales y criterios físicos de decaimiento energético para asegurar que la cola sintetizada no solo se parezca a la referencia en forma de onda, sino que también respete parámetros acústicos coherentes desde el punto de vista físico.

2.1.4 Trazabilidad entre teoría y evaluación

La coherencia entre fundamentos y resultados se establece mediante una correspondencia explícita entre hipótesis físicas y métricas de evaluación:

- La hipótesis de estructura tiempo-frecuencia se contrasta con métricas espectrales de resolución múltiple.
- La hipótesis de decaimiento energético se valida con EDC y errores asociados a T_{60} .
- La relación entre energía directa y reverberante se verifica con DRR y magnitudes afines.

Esta trazabilidad evita interpretar el modelo de manera puramente numérica y permite analizar su comportamiento en términos acústicos, que es el objetivo final del problema de extrapolación.

Capítulo 3

Estado de la cuestión

La caracterización acústica de recintos mediante la Respuesta al Impulso de la Sala (RIR) es un desafío complejo que combina aspectos físicos, matemáticos y computacionales. Esta sección sitúa el estado de la cuestión desde los métodos geométricos clásicos (Ray Tracing e ISM), útiles para el análisis físico de salas, hasta los enfoques de aprendizaje profundo orientados a extrapolar la reverberación tardía con mayor eficiencia y capacidad de generalización.

3.1 Acústica geométrica para el análisis de salas y la síntesis de RIR

3.1.1 Trazado de Rayos (*Ray Tracing*)

Introducido en la acústica de salas a finales de la década de 1960 [KSS68], el trazado de rayos es un método estadístico que discretiza la energía acústica emitida por una fuente omnidireccional o direccional. El algoritmo emite un número finito de rayos que se propagan por un entorno virtual tridimensional. Cada vez que un rayo colisiona con un polígono, su energía disminuye en función del coeficiente de absorción del material, y se refleja de manera especular (siguiendo la ley de Snell) o se dispersa de manera difusa según el coeficiente de *scattering*. Para registrar la respuesta de impulso, se define un volumen de recepción (habitualmente esférico); cuando un rayo atraviesa este volumen, su energía, tiempo de llegada y dirección se acumulan en la Respuesta al Impulso de la Sala (RIR).

A pesar de ser el estándar en la industria para auralización, el trazado de rayos presenta limitaciones matemáticas y computacionales cuando se trata de sintetizar colas de reverberación densas y largas. Estudios sobre la optimización de motores de simulación geométrica, como la evaluación del entorno GSound-SIR [ZK25], han cuantificado empíricamente la ineficiencia de este método:

- **Escalabilidad lineal del coste computacional:** El tiempo de simulación y el procesamiento de rutas válidas crecen de manera estrictamente lineal respecto al número total de rayos emitidos [ZK25]. Para lograr una densidad suficiente en la reverberación tardía, se requiere proyectar millones de rayos, lo que satura los recursos de procesamiento e imposibilita su uso dinámico en tiempo real.

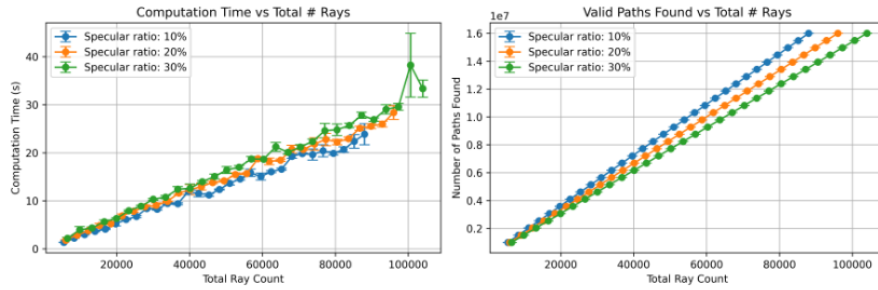


Figura 3.1: Relación entre el tiempo de cálculo computacional y el número total de rayos emitidos, categorizado por el porcentaje de rayos especulares. El escalado estrictamente lineal subraya la limitación del método para simulaciones de alta densidad acústica. [ZK25]

- **Sobrecarga por reflexiones especulares:** La validación de trayectorias físicas libres de obstrucciones entre la fuente y el oyente es computacionalmente costosa. Las configuraciones de simulación que exigen un mayor porcentaje de reflexión especular frente a la difusa incrementan exponencialmente el tiempo de cálculo [ZK25].

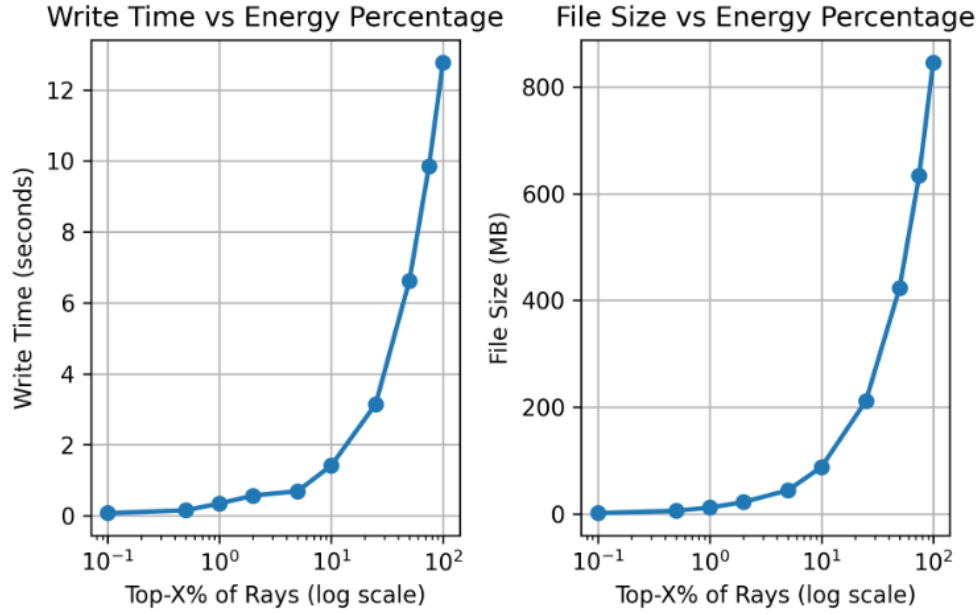


Figura 3.2: Relación entre el tiempo de escritura en disco (izquierda) y el tamaño del archivo resultante (derecha) en función del porcentaje de rayos de mayor energía procesados. Aprovechar la redundancia energética descartando la inmensa mayoría de rayos de baja energía permite un ahorro drástico en los costes de almacenamiento y lectura de la simulación. [ZK25]

- **Redundancia energética masiva:** El análisis de distribución de energía en simulaciones densas revela que el cálculo exhaustivo de rayos es extremadamente ineficiente. Las mediciones indican que apenas el 0,1% de los rayos capturan el 81,8% de la energía acústica total de la sala, y el 10% superior de los rayos modela el 99,6% de la energía [ZK25]. Esto demuestra que los métodos tradicionales invierten la inmensa mayoría de sus ciclos de reloj en trazar decenas de miles de reflexiones tardías que apenas aportan una fracción marginal a la reconstrucción energética de la RIR.

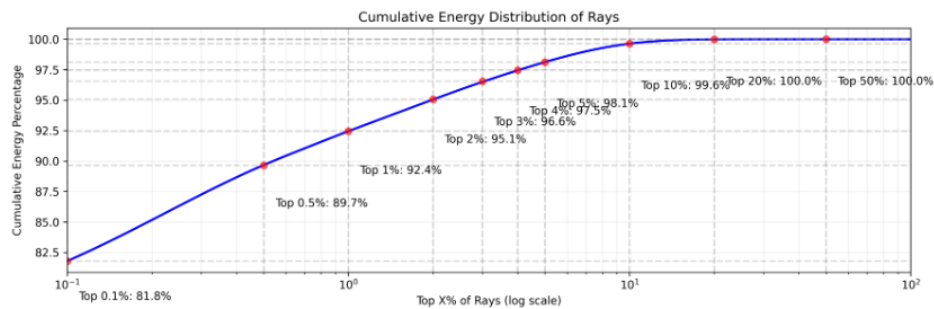


Figura 3.3: Distribución de energía acústica acumulada en función del porcentaje de rayos simulados. Se observa que el 10% de los rayos de mayor intensidad concentran el 99,6% de la energía total, evidenciando la redundancia del cálculo exhaustivo para la reverberación tardía. [ZK25]

Esta redundancia energética y el alto coste computacional asociado a la resolución espacial exhaustiva evidencian el límite tecnológico del *Ray Tracing*. Como sugieren los propios autores del estudio, la enorme concentración de energía en una fracción mínima de rayos abre la puerta a enfoques basados en aprendizaje profundo [ZK25]; específicamente, a modelos capaces de reconstruir y extrapolar la respuesta impulsional completa a partir de un conjunto reducido de rayos de alta energía, los cuales corresponden físicamente al campo directo y a las primeras reflexiones [ZK25].

3.1.2 Método de Fuentes Imagen (ISM)

El Método de Fuentes Imagen (*Image Source Method*, ISM) es una de las técnicas de acústica geométrica más rigurosas para el modelado de reflexiones especulares. Formalizado originalmente por Allen y Berkley en 1979 para recintos de geometría rectangular estricta [AB79], el algoritmo asume que las interacciones de las ondas sonoras con las superficies rígidas se comportan como reflexiones ópticas en espejos. Matemáticamente, cada reflexión se modela sustituyendo la superficie reflectante por una fuente acústica virtual, ubicada en la posición simétrica a la fuente real respecto al plano de la pared.

La RIR en el punto receptor se construye superponiendo la señal directa y las contribuciones retrasadas y atenuadas de todas las fuentes imagen iterativas. Si bien el ISM ofrece una exactitud temporal absoluta para las primeras reflexiones, su viabilidad colapsa rápidamente al incrementar el orden de reflexión necesario para modelar la reverberación tardía.

La extensión del algoritmo a recintos de topología arbitraria (poliedros), desarrollada por Borish en 1984 [Bor84], puso de manifiesto el verdadero cuello de botella de esta metodología: el coste computacional. A diferencia de las geometrías de caja, en geometrías complejas el algoritmo debe realizar costosas pruebas de intersección y validación de visibilidad para garantizar que la trayectoria desde cada fuente virtual hasta el receptor no está obstruida por otros planos del recinto [Bor84].

Este esfuerzo de cómputo se agrava drásticamente debido a la naturaleza matemática del propio método. En un espacio tridimensional, el número de fuentes virtuales generadas escala de forma **cúbica** ($O(N^3)$) con respecto al orden de reflexión N . Dado que la densidad de ecos en una sala real aumenta proporcionalmente al cuadrado del tiempo, simular los tramos finales de la curva de decaimiento de energía exige computar un volumen inasumible de fuentes imagen. Por tanto, mientras que el ISM es la herramienta ideal para extraer la firma geométrica inicial del recinto (los primeros milisegundos de la RIR), su crecimiento polinómico de orden tres lo descarta por completo como método autónomo para la síntesis completa de la reverberación.

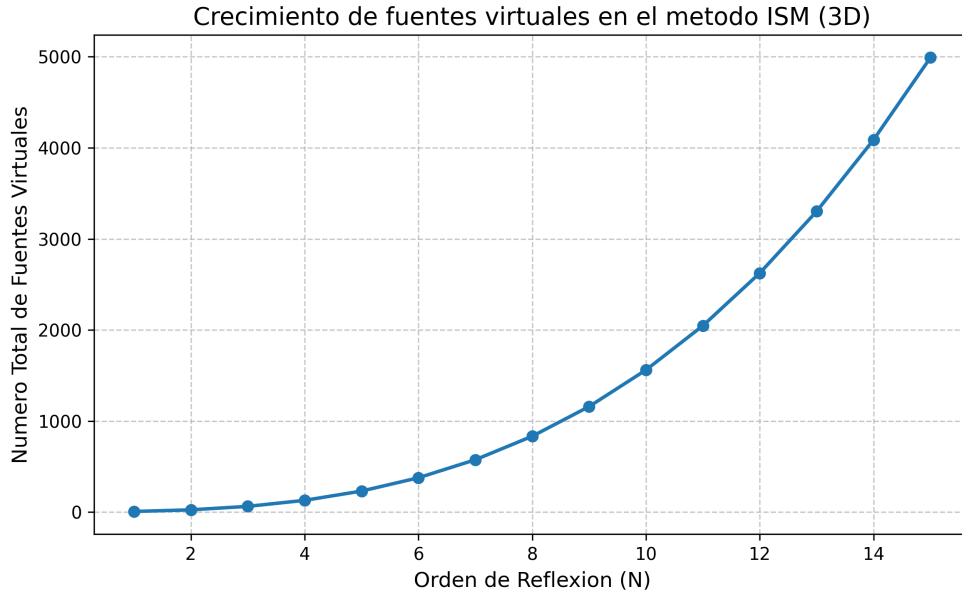


Figura 3.4: Crecimiento del número de fuentes virtuales en el Método de Fuentes Imagen (ISM) en 3D en función del orden de reflexión N . La tendencia muestra un comportamiento polinómico dominante de orden cúbico, coherente con $\mathcal{O}(N^3)$.

3.2 Enfoques basados en Machine Learning

3.2.1 PINNs: Physics-Informed Neural Networks

Las redes neuronales informadas por la física (PINNs) constituyen un paradigma innovador para la predicción de respuestas impulsionales (RIR). A diferencia de los enfoques puramente basados en datos, las PINNs son redes neuronales entrenadas para resolver ecuaciones diferenciales parciales. En acústica de salas, esto implica incorporar la ecuación de onda en la función de pérdida mediante la diferenciación automática. Así, al combinar pocas mediciones con las ecuaciones de derivadas parciales que rigen la propagación del sonido, el modelo aprende la física del problema en lugar de mapear únicamente correlaciones estadísticas. Esto proporciona una representación continua libre de malla del campo sonoro, destacando en la reconstrucción precisa de los frentes de onda tempranos.

Matemáticamente, el entrenamiento de una PINN para la estimación de RIR se formaliza como la minimización de una función de pérdida que combina un término de error de datos (mediciones) y un término de error físico (residuo de la ecuación de onda) [Kar+24]:

$$\mathcal{L}(\theta) = \lambda_{\text{data}} \sum_{i=1}^N \left\| \hat{h}(t_i; \theta) - h_{\text{meas}}(t_i) \right\|^2 + \lambda_{\text{physics}} \int \left| \frac{\partial^2 \hat{h}}{\partial t^2} - c^2 \Delta \hat{h} \right|^2 dt \quad (3.1)$$

donde $\hat{h}(t; \theta)$ es la RIR predicha por la red con parámetros θ , $h_{\text{meas}}(t_i)$ son las mediciones de RIR

en tiempos discretos t_i , y c es la velocidad del sonido. Las constantes λ_{data} y λ_{physics} equilibran la importancia relativa de los términos de pérdida de datos y física.

Los resultados de [Kar+24] demuestran que las PINNs pueden extrapolar con precisión los frentes de onda tempranos a partir de un número limitado de mediciones, superando a métodos tradicionales como el ISM. Sin embargo, la síntesis completa de RIRs mediante PINNs sigue siendo un desafío debido a la complejidad de las ecuaciones de onda en entornos tridimensionales y a la necesidad de un entrenamiento intensivo para converger a soluciones estables.

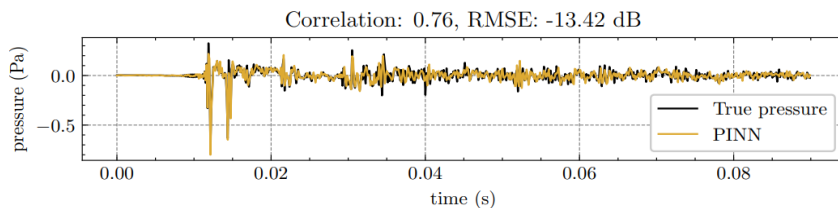


Figura 3.5: Comparación de la reconstrucción de la RIR en términos de presión sonora a partir de un número limitado de mediciones. Se observa que la PINN logra reconstruir con precisión los frentes de onda tempranos, aunque la síntesis completa de la reverberación tardía sigue siendo un desafío. [Kar+24]

3.2.2 FiNS: Filtered Noise Shaping

En el ámbito de la estimación respuesta al impulso de la sala (RIR) a partir de voz reverberante, el modelo FiNS (Filtered Noise Shaping) [SIC21] propone un enfoque basado en el aprendizaje profundo para la estimación directa en el dominio del tiempo. Este método resulta útil para aplicaciones de realidad aumentada y posproducción de audio, donde se requiere un emparejamiento acústico preciso y de alta fidelidad operando a 48 kHz.

A diferencia de los enfoques que predicen parámetros para reverberadores algorítmicos o emplean modelos de transformación de gran tamaño, FiNS modela directamente la acústica del espacio basándose únicamente en una grabación de referencia. Esto permite reemplazar simulaciones complejas por una operación de convolución simple entre una señal de entrada y la RIR predicha.

Para lograr esto, la arquitectura de la red incorpora un fuerte sesgo inductivo inspirado en la acústica de salas, separando el modelado de la respuesta mediante un codificador y un decodificador especializados. El codificador en el dominio del tiempo procesa la señal de entrada utilizando bloques de convoluciones unidimensionales para capturar el comportamiento temporal a diferentes escalas, generando finalmente un espacio latente. Esta separación es clave porque, como ocurre de forma sistemática en acústica de recintos, la parte más difícil de predecir es el campo reverberante tardío: su carácter denso y estocástico, junto con la superposición de un gran número de reflexiones

débiles y sensibles a pequeñas variaciones geométricas y de absorción, incrementa notablemente la incertidumbre del modelo.

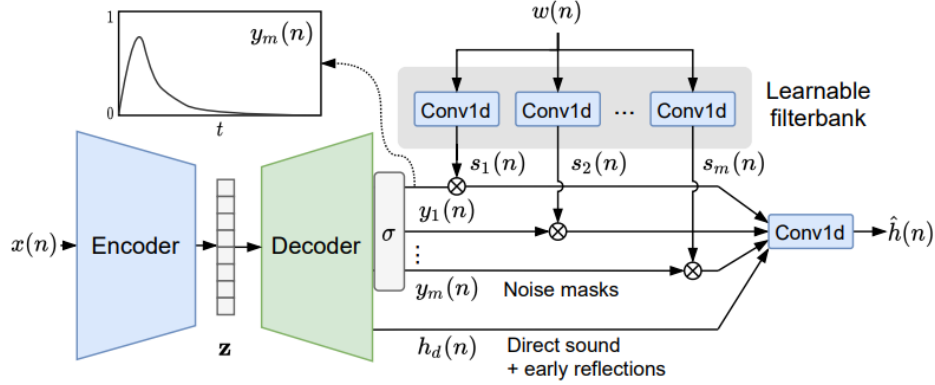


Figura 3.6: Esquema de la arquitectura de FiNS, destacando el codificador temporal y el decodificador especializado para modelar por separado la respuesta temprana (sonido directo y primeras reflexiones) y la reverberación tardía (cola reverberante).[SIC21]

En la arquitectura propuesta para la síntesis y estimación acústica, el modelo procesa una señal de entrada en el dominio del tiempo $x(n)$ mediante un codificador (*Encoder*) para extraer un vector de características en el espacio latente $\mathbf{z}$. A partir de esta representación, el decodificador (*Decoder*) divide la reconstrucción de la respuesta al impulso de la habitación en dos enfoques complementarios basados en la física del sonido.

Por un lado, estima de manera directa el sonido directo y las reflexiones tempranas, componente denotado como $h_d(n)$. Por otro lado, para modelar la reverberación tardía de naturaleza estocástica, el decodificador genera un conjunto de máscaras de ruido o envolventes temporales $y_1(n), \dots, y_m(n)$ (restringidas al rango de valores entre 0 y 1 mediante una función de activación sigmoide σ).

Simultáneamente, una señal de ruido blanco continuo $w(n)$ alimenta un banco de filtros convolucionales unidimensionales entrenable (*Learnable filterbank*), generando múltiples componentes de ruido en subbandas $s_1(n), \dots, s_m(n)$. Cada máscara de ruido proyectada por el decodificador modula en amplitud a su respectiva subbanda de ruido para emular el decaimiento exponencial característico de la energía acústica con el tiempo.

Finalmente, el conjunto de las subbandas moduladas por las envolventes y la componente inicial $h_d(n)$ se combinan e integran a través de una última capa convolucional de una dimensión (Conv1d) para producir la estimación completa y final de la respuesta al impulso de la habitación $\hat{h}(n)$.

El aspecto más destacable para la extrapolación acústica reside en el decodificador, el cual descompone la síntesis de la RIR modelando por separado la respuesta temprana y la cola reverberante.

Por un lado, la red utiliza un canal de salida dedicado para predecir directamente en el dominio del tiempo las muestras correspondientes al sonido directo y a las primeras reflexiones.

Por otro lado, la reverberación tardía se modela como una suma de señales de ruido filtrado en decaimiento. Para generar esta cola reverberante, el decodificador produce máscaras temporales que modulan un conjunto de señales de ruido procesadas por un banco de filtros aprendibles.

Esta estrategia de combinar la predicción directa para las componentes tempranas y un enfoque estocástico basado en la conformación de ruido para la parte tardía resulta muy efectiva.

Las evaluaciones demuestran que FiNS no solo es capaz de sintetizar RIRs que coinciden con los parámetros objetivos de la sala, como el tiempo de reverberación (T_{60}) y la relación directo-reverberante (DRR), sino que también reproduce las características perceptivas con mayor realismo y precisión que otras arquitecturas base de aprendizaje profundo [SIC21].

3.2.3 DECOR: Deep Exponential Completion Of Room Impulse Responses

El modelado preciso de la reverberación tardía resulta costoso computacionalmente, pero el sonido directo y las primeras reflexiones encapsulan información suficiente sobre la geometría de la sala y sus características de absorción. Para explotar esta relación, se ha formalizado la tarea de *RIR completion* (completado de la respuesta al impulso de la sala), cuyo objetivo es sintetizar la reverberación tardía a partir de la porción temprana (los primeros 50 ms) de la respuesta [LGS25].

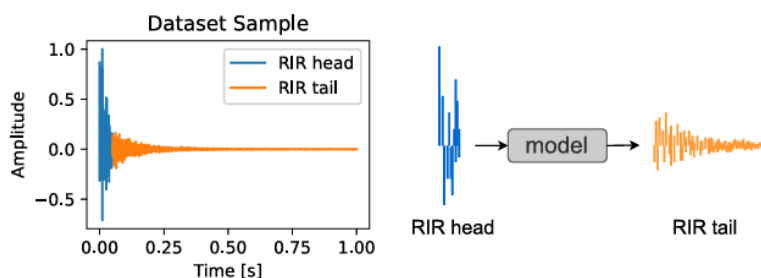


Figura 3.7: Concepto de *RIR completion*: extrapolación de la reverberación tardía a partir del tramo temprano de la respuesta al impulso [LGS25].

Para abordar este problema, se han propuesto arquitecturas basadas en el paradigma codificador-decodificador (*encoder-decoder*). El modelo DECOR (*Deep Exponential Completion Of Room impulse responses*) es un exponente de esta tendencia [LGS25]. En este sistema, un codificador convolucional temporal profundo comprime la estructura de los primeros 50 ms en un vector latente de baja dimensión de 128 dimensiones. Posteriormente, un decodificador utiliza este vector para parametrizar un modelo físico de decaimiento exponencial [LGS25].

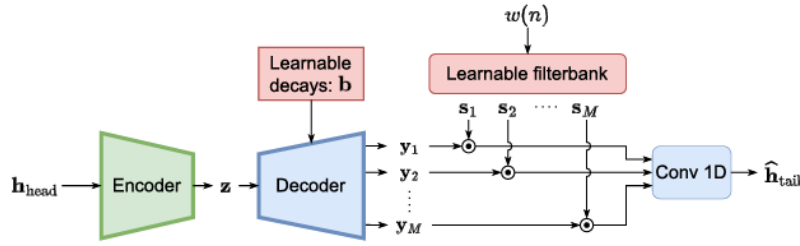


Figura 3.8: Esquema general de la arquitectura DECOR. El codificador procesa la cabeza de la RIR para generar un vector latente $\mathbf{z}$, que el decodificador utiliza para predecir envolventes de decaimiento aplicadas a un banco de filtros de ruido [LGS25].

DECOR se presenta como una evolución conceptual y estructural frente a arquitecturas previas como FiNS (*Filtered Noise Shaping*) [SIC21; LGS25]. FiNS fue diseñado originalmente para una tarea de estimación ciega, tomando fragmentos de varios segundos de voz reverberante para predecir la RIR [SIC21]. Aunque DECOR adapta la estructura del codificador de FiNS mediante convoluciones unidimensionales y conexiones residuales, la diferencia fundamental entre ambas redes radica en el diseño de su decodificador y en la imposición de un fuerte sesgo inductivo basado en la acústica de salas para la síntesis de la reverberación tardía [LGS25].

Mientras que el decodificador de FiNS utiliza un enfoque basado en sobremuestreo convolucional (*convolution upsampling*) [SIC21], DECOR modela estocásticamente la reverberación tardía como ruido blanco moldeado por una suma de envolventes de decaimiento exponencial [LGS25]. Específicamente, el decodificador de DECOR emplea un perceptrón multicapa (MLP) que toma el vector latente y predice matrices de amplitud temporal. Estas amplitudes se multiplican por tasas de decaimiento aprendibles (inicializadas para decaimientos T_{60} entre 0.05 y 3.0 segundos) para formar envolventes que modulan secuencias de ruido generadas por un banco de filtros de respuesta finita (FIR) en bandas de octava [LGS25].

Esta reformulación arquitectónica aporta ventajas significativas frente a FiNS que justifican su adopción para el completado de RIRs:

- **Eficiencia computacional y tamaño del modelo:** La parametrización física en el decodificador permite que DECOR sea extremadamente ligero. El modelo DECOR ocupa únicamente 37 MB, lo que lo hace más de 30 veces más pequeño que la arquitectura base de FiNS, cuyo peso asciende a 1,3 GB [LGS25]. Esta reducción drástica de parámetros facilita su despliegue en aplicaciones de síntesis en tiempo real para entornos dinámicos de realidad virtual o aumentada.
- **Eliminación de artefactos acústicos:** Las redes generativas que no imponen restricciones físicas estrictas sobre la síntesis de la señal suelen presentar problemas perceptuales. FiNS

tiende a generar picos dispersos de gran amplitud en la cola de la RIR, lo que introduce una "granulosidad" (*graininess*) poco natural en el audio resultante [SIC21; LGS25]. Al forzar a la red a predecir parámetros para un modelo de decaimiento exponencial puro, DECOR garantiza curvas de decaimiento suaves y un sonido más realista y coherente con el comportamiento acústico natural [LGS25].

- **Mejora en métricas objetivas:** DECOR supera a FiNS en la evaluación de la similitud con las características acústicas de la sala objetivo. Logra reducir el error en el dominio espectro-temporal (MSTFT), mejora la precisión de la función de decaimiento de energía (EDF), y estima con mayor exactitud tanto el tiempo de reverberación (T_{60}) como la relación directo-reverberante (DRR) [LGS25].
- **Capacidad de generalización:** Aunque la extrapolación de una señal a veinte veces su longitud original es una tarea compleja que penaliza a ambos modelos ante datos no vistos, DECOR mantiene un mejor rendimiento de generalización. Frente a conjuntos de datos de medición reales que la red no ha observado durante el entrenamiento, DECOR sigue siendo capaz de deducir relaciones correctas del T_{60} y superar a FiNS, demostrando que su arquitectura de decaimiento estructurado es más robusta frente a escenarios acústicos fuera de distribución [LGS25].

En conclusión, la transición de un enfoque de sobremuestreo genérico a un modelo fuertemente condicionado por la física acústica permite que DECOR resuelva el problema del *RIR completion* de forma mucho más eficiente. La parametrización directa de variables como el decaimiento por bandas de octava no solo elimina la inestabilidad de las muestras individuales, sino que dota a la red de una alta expresividad para modelar escenarios acústicos complejos manteniendo una huella computacional mínima. Por este motivo, DECOR constituye el método seleccionado para ser implementado y empleado en el desarrollo de este trabajo.

Capítulo 4

Diseño y Arquitectura del Modelo

Este capítulo presenta la formulación matemática y el diseño arquitectónico del modelo DECOR [LGS25], concebido como una solución eficiente para la extrapolación de respuestas al impulso de recinto a partir de observaciones parciales de corta duración.

4.1 Formulación

La señal acústica continua se discretiza a frecuencia de muestreo $f_s = 48$ kHz, obteniéndose la secuencia temporal discreta $h[n]$. El problema de completación de RIR se formula bajo el supuesto de observación parcial del tramo temprano de la respuesta. En particular, se define un índice de truncamiento fijo $N_{head} = 2400$ muestras, correspondiente a una ventana temporal de 50 ms.

Bajo esta partición, el vector de entrada se define como $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{2400}$, conteniendo el sonido directo y las reflexiones tempranas. El objetivo supervisado se define como el vector de cola reverberante $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{45600}$, asociado a los 950 ms restantes de la respuesta discreta.

El sistema DECOR se modela como un mapeo parametrizado $\mathcal{F}_\Theta : \mathbb{R}^{2400} \rightarrow \mathbb{R}^{45600}$, donde Θ denota el conjunto de parámetros entrenables. Su estructura interna se descompone en un codificador $\mathcal{E}_\psi$ y un decodificador $\mathcal{D}_\phi$:

$$\mathbf{z} = \mathcal{E}_\psi(\mathbf{x}), \quad \hat{\mathbf{y}} = \mathcal{D}_\phi(\mathbf{z}) = \mathcal{D}_\phi(\mathcal{E}_\psi(\mathbf{x})), \quad \Theta = \{\psi, \phi\}. \quad (4.1)$$

Tabla 4.1: Dimensiones tensoriales de las variables principales del modelo DECOR.

Componente	Símbolo Matemático	Dimensionalidad Tensorial
Cabeza de la RIR (Entrada)	$\mathbf{x}$	(1×2400)
Vector Latente	$\mathbf{z}$	(1×128)
Cola Sintetizada (Salida)	$\hat{\mathbf{y}}$	(1×45600)

4.2 El Codificador

El codificador $\mathcal{E}_\psi$ tiene la función de extraer una representación latente de la información acústica contenida en la cabeza de la RIR. El diseño es una adaptación eficiente de la arquitectura del modelo FINS[SIC21], diseñada específicamente para analizar el segmento inicial de una respuesta al impulso en recintos (RIR). En lugar de procesar varios segundos de audio continuo, este modelo se enfoca de manera exclusiva en los primeros 50 milisegundos de la señal para capturar las reflexiones tempranas críticas.

La unidad elemental del codificador corresponde a un bloque convolucional residual. Para una entrada $\mathbf{h}_{in}$, la salida del bloque se define como

$$\mathbf{h}_{out} = \sigma(\mathcal{F}_{main}(\mathbf{h}_{in}) + \mathcal{F}_{skip}(\mathbf{h}_{in})). \quad (4.2)$$

En esta expresión, $\mathcal{F}_{main}$ denota una convolución unidimensional con tamaño de núcleo 15, salto 2 y relleno simétrico orientado a conservar coherencia dimensional local, seguida de normalización por lotes (*Batch Normalization*). Por su parte, $\mathcal{F}_{skip}$ representa la rama residual con convolución 1×1 y el mismo salto, con el fin de alinear la dimensionalidad de los tensores antes de la suma elemento a elemento. La no linealidad σ se implementa mediante una activación Parametric ReLU (PReLU).

La arquitectura completa del codificador se organiza como una cascada de 9 bloques residuales. La jerarquía de canales sigue la progresión

$$1 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow 512 \rightarrow 512 \rightarrow 512 \rightarrow 512. \quad (4.3)$$

La aplicación sucesiva de salto 2 en cada bloque produce un factor de reducción temporal global igual a $2^9 = 512$. En consecuencia, la entrada original $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{1 \times 2400}$ experimenta una compresión pronunciada sobre el eje temporal, mientras la información acústica se redistribuye en la profundidad de los mapas de características.

Tras el último bloque convolucional, la salida se somete a una agrupación promedio global adaptativa (*Adaptive Average Pooling*), operación que colapsa la dimensión temporal residual y entrega un vector denso de 512 componentes. Finalmente, una transformación lineal proyecta dicho vector al embedding latente

$$\mathbf{z} \in \mathbb{R}^{128}, \quad (4.4)$$

el cual recoge la firma acústica de las reflexiones tempranas en una representación compacta apta para la etapa de síntesis de cola reverberante.

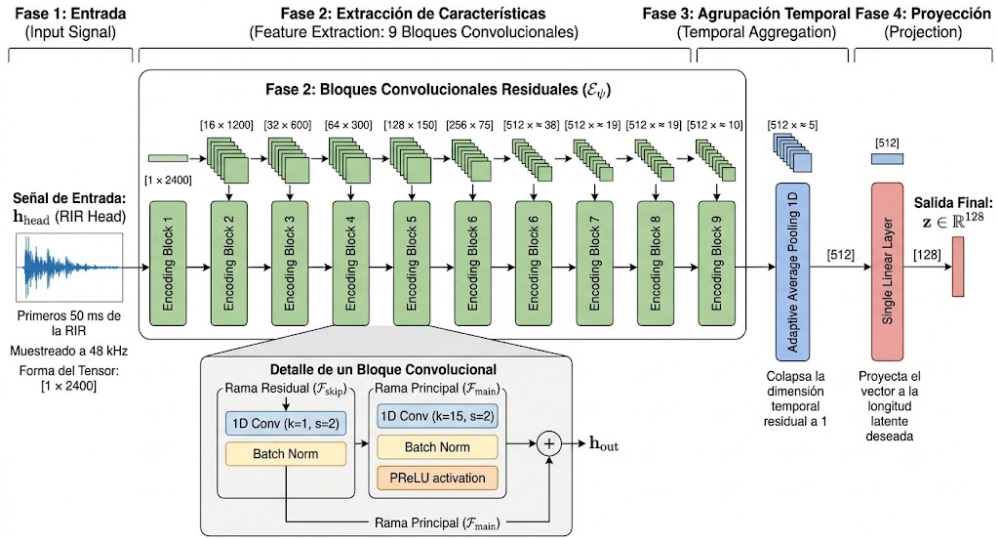


Figura 4.1: Esquema de la arquitectura del codificador. La entrada es la cabeza de la RIR, que se procesa a través de una serie de bloques residuales convolucionales con reducción temporal progresiva, seguida de una agrupación promedio global y una proyección lineal para obtener el vector latente $\mathbf{z}$.

4.3 Decodificador

El decodificador se diseñó con un fuerte sesgo inductivo basado en la acústica de salas para minimizar el tamaño del modelo y la cantidad de datos de entrenamiento, maximizando al mismo tiempo su poder expresivo. El decodificador de DECOR se fundamenta en el modelo de reverberación de ruido blanco con decaimiento exponencial, descrito por Moorer [Moo79].

Debido a la naturaleza estocástica de la reverberación tardía, la respuesta al impulso en recintos $h(n)$ se puede modelar como un ruido blanco estocástico $w(n)$ envuelto por una suma de N decaimientos exponenciales:

$$h(n) = w(n) \sum_{j=1}^N a_j e^{-b_j n}, \quad (4.5)$$

donde a_j y b_j son la amplitud inicial del decaimiento y la tasa de decaimiento, respectivamente.

Esta representación de la respuesta al impulso puede desglosarse aún más en bandas de frecuencia $i = 1, \dots, M$ para capturar el decaimiento dependiente de la frecuencia:

$$h(n) = \sum_{i=1}^M h_i(n) = \sum_{i=1}^M s_i(n) \sum_{j=1}^N a_{ij} e^{-b_j n}, \quad (4.6)$$

donde $s_i(n)$ es un ruido de banda limitada correspondiente a las diferentes bandas de frecuencia.

Para una secuencia en tiempo discreto de longitud T , se omite n y se simplifica la notación a:

$$\mathbf{h} = \mathbf{1}_M^\top (\mathbf{S} \odot \mathbf{Y}), \quad (4.7)$$

donde $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{M \times T}$ son las envolventes en el dominio del tiempo para las secuencias de ruido blanco filtrado $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{M \times T}$, $\odot$ denota la multiplicación elemento a elemento, y un vector columna de unos $\mathbf{1}_M^\top$ suma los elementos de la columna.

Las envolventes en el dominio del tiempo $\mathbf{Y}$ pueden expresarse en notación vectorial como combinaciones lineales de envolventes de decaimiento exponencial:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{A} \mathbf{E}, \quad (4.8)$$

donde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{M \times N}$ son las amplitudes iniciales de las envolventes de decaimiento exponencial $\mathbf{E}$ para N tasas de decaimiento $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^N$ a lo largo de la secuencia temporal $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^T$, es decir:

$$\mathbf{E} := e^{-\mathbf{b}\mathbf{n}^\top} \in \mathbb{R}^{N \times T}. \quad (4.9)$$

El decodificador propuesto construye las envolventes en el dominio del tiempo $\mathbf{Y}$ prediciendo los valores de amplitud de la envolvente de decaimiento $\mathbf{A}$ y multiplicándolos por las envolventes de decaimiento exponencial $\mathbf{E}$.

Un Perceptrón Multicapa (MLP) multicabeza con siete capas ocultas toma el vector latente $\mathbf{z}$ y emite dos matrices $\mathbf{A}'$ y $\mathbf{C}'$. El producto elemento a elemento de $\mathbf{A}'$ y la máscara $\mathbf{C} = \sigma(\mathbf{C}')$ da

como resultado la matriz de amplitudes de la envolvente de decaimiento:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}' \odot \sigma(\mathbf{C}'), \quad (4.10)$$

donde $\sigma(\cdot)$ es la función sigmoide y $\mathbf{C} = \sigma(\mathbf{C}') = \{c_{ij} \mid 0 \leq c_{ij} \leq 1\}$.

Se determinó que aprender una representación lineal $\mathbf{A}'$ y una máscara sigmoide logra mejores resultados que aprender $\mathbf{A}$ directamente. La predicción separada de $\mathbf{C}'$ y la aplicación de la función sigmoide generan una máscara que fuerza amplitudes cercanas a cero para los decaimientos inactivos. Esta estrategia resulta de utilidad para imponer dispersión en $\mathbf{A}$.

Las envolventes de decaimiento exponencial $\mathbf{E}$ se construyen posteriormente a partir de $\mathbf{b}$ y $\mathbf{n}$ utilizando la Ecuación 4.9. El parámetro aprendible $\mathbf{b} = \{b_j \mid b_j = \ln(10^{-3})/T_j\} \in \mathbb{R}^N$ se inicializa antes del entrenamiento y se mantiene fijo durante la inferencia, siendo T_j el tiempo de decaimiento T_{60} de la j -ésima pendiente. En el modelo final, se inicializan $N = 20$ tiempos de decaimiento, muestreados logarítmicamente en el rango de 0.05 a 3.0 s.

La matriz de envolventes $\mathbf{E}$ se calcula para una secuencia temporal de 950 ms correspondiente a la cola de la RIR, es decir, $\mathbf{n} = [0.05, 0.05 + 1/f_s, \dots, 1.0] \in \mathbb{R}^T$, con una longitud de secuencia $T = 45600$ a una tasa de muestreo de 48 kHz.

Adoptando un enfoque de ruido filtrado similar al de FiNS [SIC21], se construye un banco de filtros compuesto por M filtros FIR aprendibles que procesa una señal de ruido blanco gaussiano $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^T$ en M señales de ruido filtrado $\mathbf{S} = [\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \dots, \mathbf{s}_M]$.

Dicho banco de filtros aprendible se inicializa con $M = 10$ filtros FIR de banda de octava de orden $P = 1023$. Finalmente, la señal RIR se construye a partir del producto elemento a elemento de las envolventes en el dominio del tiempo y las señales de ruido filtrado,

$$\mathbf{H} = \mathbf{S} \odot \mathbf{Y} \quad (4.11)$$

donde las filas de $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{M \times T}$ son señales de ruido filtrado ponderadas por las envolventes aprendidas. Una última capa de convolución 1D combina linealmente las filas de $\mathbf{H}$ para devolver la cola RIR predicha de banda completa

$$\hat{\mathbf{h}}_{tail} = \mathbf{w}_{conv_1D}^\top \mathbf{H}. \quad (4.12)$$

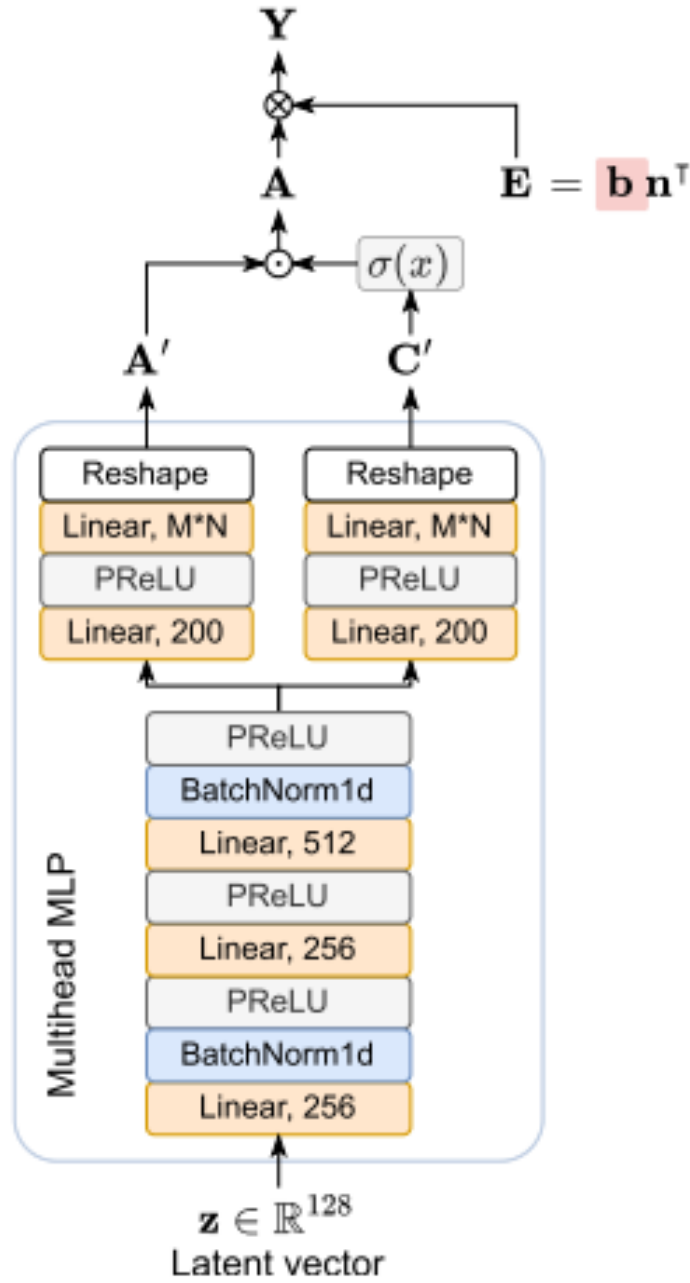


Figura 4.2: Esquema de la arquitectura del decodificador. El vector latente $\mathbf{z}$ se procesa a través de un MLP multicabeza para generar las matrices $\mathbf{A}'$ y $\mathbf{C}'$, que se combinan para formar la matriz de amplitudes $\mathbf{A}$. Las envolventes de decaimiento exponencial $\mathbf{E}$ se construyen a partir de los tiempos de decaimiento aprendidos. Un banco de filtros FIR aprende a procesar una señal de ruido blanco para generar las señales de ruido filtrado $\mathbf{S}$, que se combinan con las envolventes para sintetizar la cola RIR predicha $\hat{\mathbf{h}}_{tail}$.

4.4 Pérdida

Para entrenar y evaluar el modelo, se utilizó una función de pérdida basada en la transformada de Fourier a corto plazo multirresolución (MSTFT, por sus siglas en inglés) [LGS25; SIC21]. La pérdida total entre la RIR predicha $\hat{h}$ y la RIR de referencia h se define como

$$\mathcal{L}_{\text{MSTFT}}(\hat{h}, h) = \sum_{r=1}^R \left(\mathcal{L}_{\text{sc}}(\hat{h}, h) + \mathcal{L}_{\text{sm}}(\hat{h}, h) \right), \quad (4.13)$$

donde el término de convergencia espectral se expresa como

$$\mathcal{L}_{\text{sc}}(\hat{h}, h) = \frac{\left\| \left| \text{STFT}_r(\hat{h}) \right| - \left| \text{STFT}_r(h) \right| \right\|_F}{\left\| \left| \text{STFT}_r(h) \right| \right\|_F + \epsilon}, \quad (4.14)$$

y el término logarítmico se define como

$$\mathcal{L}_{\text{sm}}(\hat{h}, h) = \left\| \log \left(\left| \text{STFT}_r(\hat{h}) \right| + \epsilon \right) - \log \left(\left| \text{STFT}_r(h) \right| + \epsilon \right) \right\|_1. \quad (4.15)$$

donde $\| \cdot \|_F$ denota la norma de Frobenius y $\| \cdot \|_1$ la norma L_1 . Durante el entrenamiento se emplearon $R = 4$ resoluciones, con tamaños de ventana $W \in \{64, 512, 2048, 8192\}$, saltos $H \in \{32, 256, 1024, 4096\}$ y ventana de Hann.

Capítulo 5

Marco Experimental y Datasets

Este capítulo expone el marco metodológico y experimental para la aplicación y evaluación de la arquitectura propuesta. En primer lugar, se describe el conjunto de datos empleado como base de aprendizaje del modelo, detallando el preprocesamiento del corpus masivo BIRD. A continuación, se define la cadena de procesamiento de la señal, centrada en el cálculo de la Curva de Decaimiento de Energía (EDC) para el correcto acondicionamiento y análisis de las respuestas acústicas. Finalmente, se detalla la fase de entrenamiento, estableciendo las estrategias de optimización y los criterios de evaluación que permiten cuantificar el rendimiento y la capacidad de generalización de la red neuronal.

5.1 Corpus BIRD

El *Big Impulse Response Dataset* (BIRD) [Gro+20] constituye la fuente principal de datos empleada en este trabajo para el entrenamiento y validación de la arquitectura DECOR. En su concepción original, este conjunto de datos se define como el mayor corpus abierto de respuestas al impulso en salas multicanal, compuesto por un total de 100.000 RIRs simuladas mediante el Método de la Imagen (*Image Method*). Sin embargo, para los experimentos desarrollados en esta investigación, se ha seleccionado un subconjunto representativo de 40.000 respuestas. Esta dimensión muestral mantiene una base estadística suficientemente robusta para el entrenamiento de la red neuronal, a la vez que optimiza el coste computacional y los tiempos de iteración del modelo.

El uso de este corpus presenta ventajas sustanciales para la tarea que nos ocupa. Cada simulación varía aleatoriamente parámetros clave como las dimensiones físicas de la sala, la velocidad del sonido y las posiciones relativas de 2 micrófonos y 4 fuentes de sonido omnidireccionales. Dado que el coste computacional espacial del Método de la Imagen escala de forma cúbica en el espacio

tridimensional, disponer de un corpus precalculado de esta magnitud resulta fundamental para agilizar la experimentación.

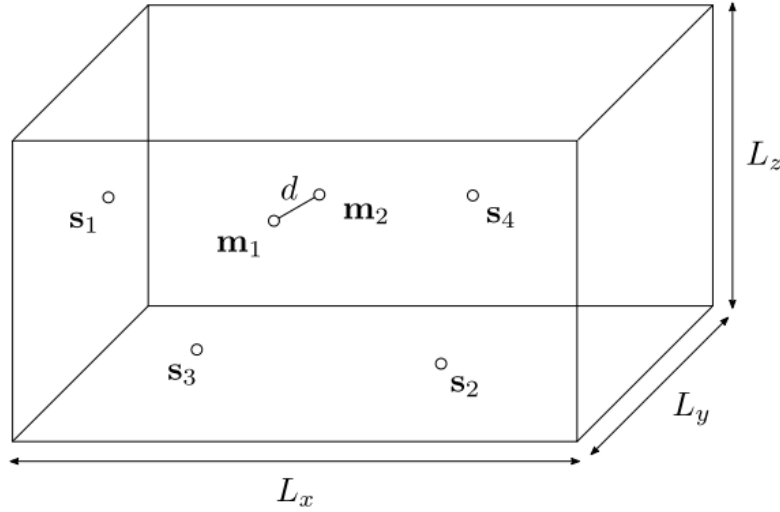


Figura 5.1: Configuración espacial empleada para las simulaciones del corpus BIRD. El entorno virtual consiste en una sala rectangular de dimensiones $L_x \times L_y \times L_z$ metros, en la que se posicionan de manera aleatoria cuatro fuentes de sonido omnidireccionales (s_1, s_2, s_3, s_4) y un par de micrófonos (m_1, m_2) separados por una distancia d [Gro+20].

No obstante, la utilización de BIRD para la extrapolación de la cola reverberante conlleva limitaciones inherentes a su naturaleza sintética que es crucial documentar. La topología del corpus representa una abstracción espacial simplificada: el algoritmo de simulación genera exclusivamente habitaciones vacías estrictamente rectangulares. En BIRD, la absorción de materiales no se modifica en sus RIRs: dentro de una misma sala se emplea un único coeficiente de absorción (α) idéntico para todas las superficies (suelo, techo y paredes).

Esta simplificación ignora la heterogeneidad de materiales presentes en entornos reales, lo que limita la variabilidad frecuencial y direccional de las reflexiones tardías que la red debe aprender a completar. Desde el punto de vista operativo, los archivos de audio originales—generados a una frecuencia de muestreo nativa de 16 kHz y con 1 segundo exacto de duración (16.000 muestras)—son sometidos a una secuencia estricta de adecuación previa a su paso por la red neuronal.

En primer lugar, cada señal multicanal se transforma a formato monoaural y se remuestrea a una frecuencia uniforme de 48 kHz, garantizando así la compatibilidad dimensional con la arquitectura DECOR. Sobre esta nueva base temporal, la respuesta se normaliza en amplitud y se alinea con respecto a su pico máximo para asegurar que el transitorio del sonido directo ocupe un índice determinista. Finalmente, la secuencia se ajusta a una longitud fija de 48.000 muestras (equivalentes a 1 segundo exacto).

Una vez acondicionada la señal, se procede a su segmentación en dos regiones de interés. Aprovechando la resolución obtenida tras el remuestreo, se aísla una cabeza temprana de longitud $N_{head} = 2400$ muestras (correspondientes exactamente a los primeros 50 ms), la cual abarca el sonido directo y las reflexiones tempranas. El resto de la secuencia conforma la cola reverberante remanente, que constituye el proceso de decaimiento tardío que el sistema debe aprender a extrapolar.

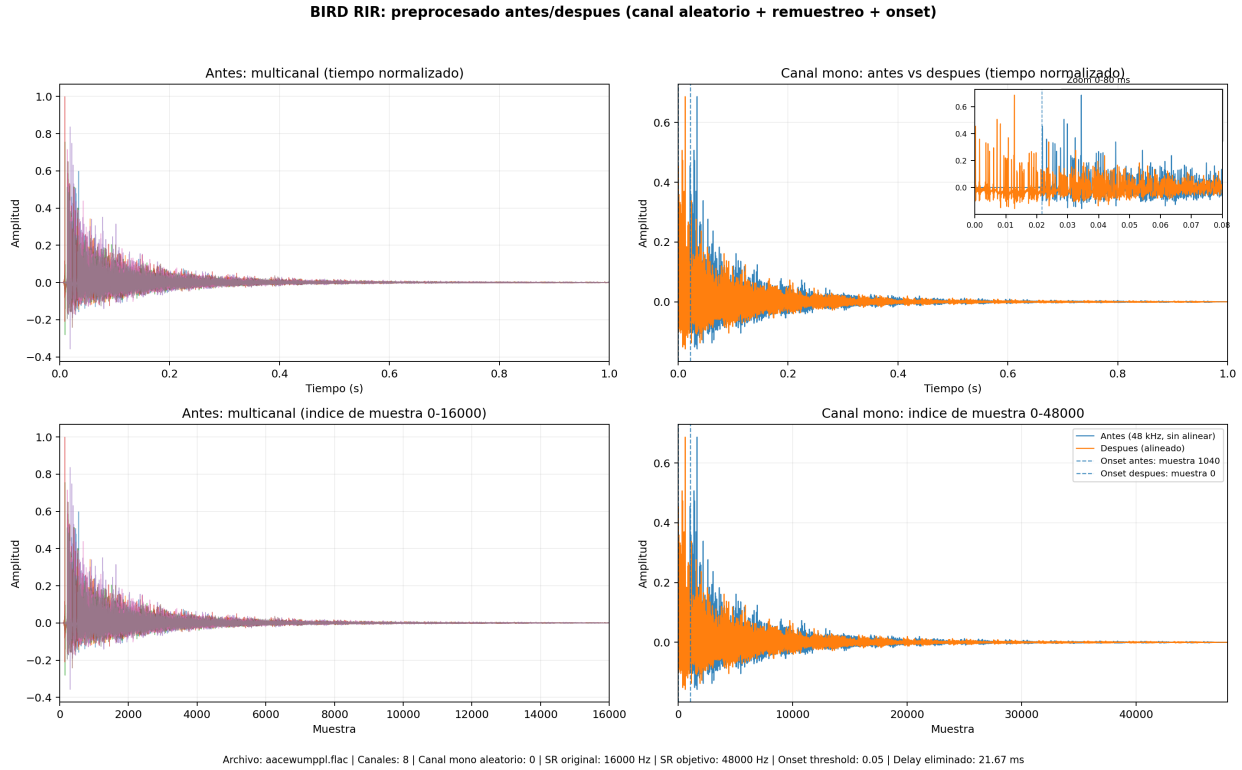


Figura 5.2: Efecto de la etapa de preprocesado sobre una respuesta al impulso del corpus BIRD. El procedimiento ilustrado incluye la extracción de un canal monoaural aleatorio, el sobremuestreo a 48 kHz y la alineación temporal basada en la detección de inicio (*onset detection*). Este método elimina el tiempo de vuelo originado en la simulación preservando la integridad morfológica del sonido directo y de las reflexiones tempranas previas al pico de máxima amplitud.

Finalmente, para prevenir la contaminación cruzada y el solapamiento acústico, la división del subconjunto de 40.000 respuestas impulsionales entre las fases de entrenamiento y validación no se efectúa de manera aleatoria a nivel de impulso individual, sino aprovechando la estructura de bloques independientes (*folds*) del corpus original. Al establecer la separación mediante estas agrupaciones de salas no solapadas, se garantiza que la evaluación se lleve a cabo sobre recintos acústicos no observados durante el ajuste de pesos, lo que proporciona una estimación rigurosa y fiable de la capacidad de generalización del modelo.

En resumen, el corpus BIRD ofrece un entorno de simulación controlado y de gran escala para el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo en tareas de extrapolación temporal de RIR. Sin embargo, su naturaleza simulada y sus simplificaciones acústicas introducen limitaciones que

deben ser consideradas al interpretar los resultados y extrapolar las conclusiones hacia escenarios del mundo real.

5.2 Pipeline EDC

Dentro del flujo de procesamiento de datos, el cálculo de la Curva de Decaimiento de Energía (EDC, por sus siglas en inglés) se establece como métrica fundamental para evaluar la coherencia del decaimiento reverberante. Dado que la respuesta al impulso tardía presenta un comportamiento altamente estocástico, resulta inviable predecir su forma de onda exacta. Por ello, la EDC permite extraer una envolvente energética determinista que el modelo sí puede aprender a extrapolar. Para una secuencia discreta de la cola reverberante $y[n]$ de longitud N , se emplea la forma de integración discreta propuesta originalmente por Schroeder [Sch65]:

$$\text{EDC}_{\text{norm}}[t] = \frac{\sum_{n=t}^{N-1} y[n]^2}{\sum_{n=0}^{N-1} y[n]^2} \quad (5.1)$$

En esta formulación, la EDC se normaliza por la energía total de la cola para garantizar que su valor inicial sea exactamente 1 (0 dB) y que tienda asintóticamente a 0 a medida que el tiempo avanza. Esta normalización es crucial para establecer una escala de análisis coherente y para facilitar la comparación entre diferentes muestras con niveles de energía variables. donde $y[n]$ representa la secuencia discreta de la cola reverberante. Esta normalización garantiza una trayectoria monótona decreciente acotada en el intervalo $[0, 1]$, con valor unitario al inicio del decaimiento y aproximación asintótica a cero para tiempos tardíos.

Con el fin de obtener una escala de análisis perceptualmente adecuada, la curva normalizada se expresa en decibelios mediante transformación logarítmica:

$$\text{EDC}_{dB}[t] = 10 \log_{10} (\max(\text{EDC}_{\text{norm}}[t], \epsilon)) \quad (5.2)$$

El término de protección ϵ , asociado en práctica a un suelo dinámico del orden de -80 dB, resulta indispensable para preservar estabilidad numérica en el cálculo tensorial, evitando singularidades cuando la energía remanente tiende a cero.

Desde la perspectiva computacional, la lógica de segmentación temporal (corte exacto en la muestra 2400) y el cálculo de la EDC se implementan dentro de estructuras de carga iterativa (*DataLoaders*). Esto permite generar tensores de manera dinámica y empaquetarlos en lotes (*batches*), manteniendo un flujo de memoria estable hacia GPU sin colapso de memoria principal. De forma simultánea, se

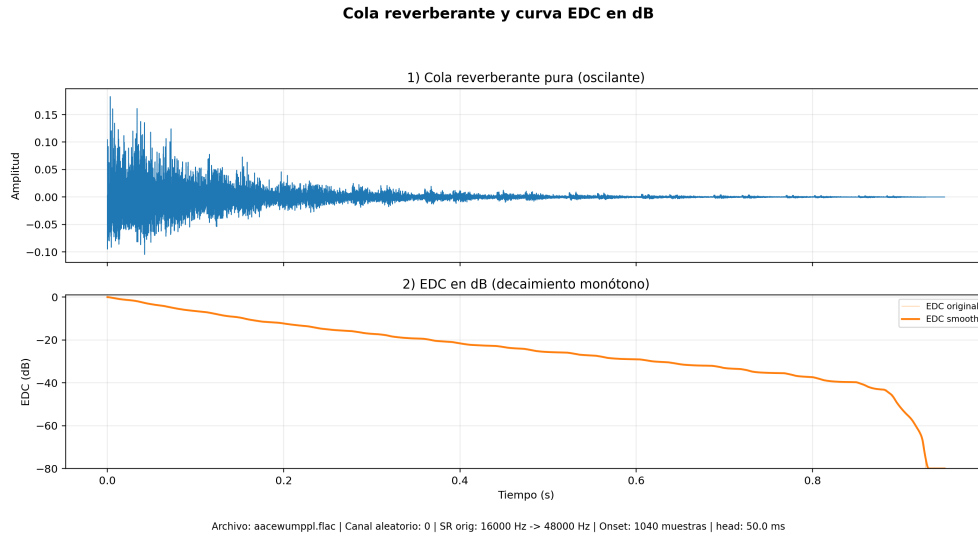


Figura 5.3: Comparativa visual entre la forma de onda estocástica de una cola reverberante y su correspondiente Curva de Decaimiento de Energía (EDC) expresada en decibelios. Se observa cómo la integración de Schroeder extrae una envolvente energética determinista y monótonamente decreciente, transformando la señal bruta en un objetivo de aprendizaje estable para el modelo predictivo.

conserva la trazabilidad exacta entre la cabeza de entrada, la cola objetivo y su EDC analítica en cada muestra procesada.

5.3 Entrenamiento

La fase de entrenamiento de la red neuronal se llevó a cabo utilizando el entorno basado en la nube Google Colab Pro, haciendo uso de una GPU NVIDIA A100. Las prestaciones de esta unidad de procesamiento gráfico resultan plenamente adecuadas para satisfacer la demanda computacional del modelo, permitiendo gestionar de manera eficiente las secuencias temporales inherentes al procesamiento de audio. La adopción de esta infraestructura basada en la nube destaca por ofrecer acceso inmediato a *hardware* de alto rendimiento sin requerir una elevada inversión en equipamiento local. No obstante, este entorno introduce limitaciones operativas significativas, tales como la interrupción forzosa de las sesiones por límites de tiempo y la dependencia de sistemas de almacenamiento no persistentes. En consecuencia, el uso de esta plataforma exigió la implementación de rutinas de guardado periódico (*checkpoints*) para salvaguardar los pesos de la red y mitigar la volatilidad del sistema.

Para garantizar la solidez de la evaluación ante datos no observados, se adoptó una estrategia de validación cruzada (*k-fold cross-validation*). El corpus se dividió manteniendo una proporción estricta de 3 *folds* dedicados a la fase de aprendizaje por cada *fold* reservado para la evaluación del rendimiento. Esta metodología asegura que el modelo se ajuste a una variedad de escenarios acústicos

durante el entrenamiento, mientras que la validación se realiza sobre recintos completamente nuevos, lo que proporciona una estimación rigurosa de la capacidad de generalización del sistema.

Por otro lado, para dirigir el aprendizaje del modelo hacia una solución que sea tanto acústicamente precisa como físicamente coherente, la dinámica de ajuste de parámetros no puede depender de un único criterio. En su lugar, se rige por una función de coste compuesta que equilibra la fidelidad espectral y el comportamiento temporal del sonido:

$$\mathcal{L}_{total} = \beta \cdot \mathcal{L}_{MSTFT} + \alpha \cdot \mathcal{L}_{EDC-L1} \quad (5.3)$$

Esta formulación combina el error espectral multiresolución, ponderado por β , con el error absoluto asociado a la curva de decaimiento energético temporal, ponderado por α . Dentro del protocolo de validación, la métrica $L1$ sobre la EDC se establece como indicador principal para verificar la precisión física de la respuesta sintetizada durante el ciclo iterativo de aprendizaje.

Por último, la actualización de pesos se emplea con **Ranger21**[Ranger21], un optimizador diseñado para ejecutar trayectorias de aprendizaje prolongadas de forma robusta. Su elección se justifica por la incorporación de mecanismos de estabilización fundamentales para este tipo de modelado:

- **Recorte de gradientes (*Gradient Clipping*):** Permite mitigar el riesgo de explosión de gradientes, una inestabilidad característica cuando se trabaja en la predicción de secuencias largas.
- **Fase de enfriamiento (*Cooldown*):** Consiste en una reducción progresiva de la tasa de aprendizaje durante las últimas épocas del entrenamiento, lo que favorece una aproximación estable hacia mínimos más profundos en la superficie de coste.

El protocolo de entrenamiento se estructura en tres fases claramente diferenciadas:

1. **Fase 1 (Épocas 1 a 20) — Inicialización Frecuencial.** El entrenamiento se inició con un tamaño de lote de 128 muestras y una tasa de aprendizaje de $1 \cdot 10^{-4}$. En esta etapa se establecieron los pesos de la función de coste como $\alpha = 0.0$ y $\beta = 1.0$. El propósito consistió en permitir que la red asimilara la estructura espectral de la cola reverberante sin imponer todavía penalización temporal explícita, favoreciendo un asentamiento inicial de los parámetros del decodificador. Al cierre de esta fase se obtuvo una pérdida de validación (Val Loss) de 11.13 y un error EDC-L1 preliminar de 0.10.

Listing 5.1: Ejecución de entrenamiento correspondiente a la Fase 1.

```
DATA_LOCAL="/content/BIRD_Local"
```

```
CHECKPOINT_DRIVE="/content/drive/MyDrive/BIRD_Dataset/decor_best_model.pth"

!python scripts/train.py \
    --data-root "$DATA_LOCAL" \
    --epochs 20 \
    --batch-size 128 \
    --lr 1e-4 \
    --num-workers 8 \
    --checkpoint "$CHECKPOINT_DRIVE"
```

2. **Fase 2 (Épocas 21 a 400) — Estabilización Transitoria y Acoplamiento Físico.** La transición hacia la optimización conjunta mostró una inestabilidad intensa cuando se activó de forma abrupta la penalización temporal con $\alpha = 0.1$, observándose explosión de la norma del gradiente y aumento de la pérdida por encima de 19. Para mitigar este comportamiento se aplicó una estrategia progresiva: la tasa de aprendizaje se redujo a $1 \cdot 10^{-5}$ y el término temporal se suavizó inicialmente a $\alpha = 0.01$, elevándolo de manera gradual hasta 0.05. De forma complementaria, el tamaño de lote se amplió a 256 muestras para aprovechar la capacidad de cómputo de los aceleradores gráficos y disminuir la varianza estocástica del gradiente. Bajo este esquema el optimizador absorbió la nueva restricción y, en la época 390, se superó la barrera de pérdida con una Val Loss de 9.41 y un error EDC-L1 de 0.085.

Listing 5.2: Ejecución de entrenamiento correspondiente a la Fase 2.

```
!python scripts/train.py \
    --data-root "$DATA_LOCAL" \
    --epochs 400 \
    --batch-size 256 \
    --lr 1e-4 \
    --loss-alpha 0.05 \
    --loss-beta 1.0 \
    --num-workers 8 \
    --resume "$CHECKPOINT_PREVIO" \
    --checkpoint "$NUEVO_CHECKPOINT"
```

3. **Fase 3 (Épocas 401 a 590) — Afinación Fina y Convergencia Asintótica.** En la etapa final se mantuvieron fijos el tamaño de lote en 256 y el peso temporal en $\alpha = 0.05$, operando con una tasa de aprendizaje conservadora de $1 \cdot 10^{-5}$ para recorrer el entorno del mínimo con mayor precisión. La fase de enfriamiento (*Cooldown*) de Ranger21 resultó determinante en

este tramo, promoviendo el asentamiento definitivo de los pesos y una convergencia estable. En la iteración terminal se extrajo el punto de control óptimo (*checkpoint*), registrándose un mínimo absoluto histórico con Val Loss de 9.345, resultado que respalda la eficacia del protocolo de entrenamiento.

Listing 5.3: Ejecución de entrenamiento correspondiente a la Fase 3 (pulido final).

```
!python scripts/train.py \
    --data-root "$DATA_LOCAL" \
    --epochs 590 \
    --batch-size 256 \
    --lr 1e-5 \
    --loss-alpha 0.05 \
    --loss-beta 1.0 \
    --num-workers 8 \
    --resume "$CHECKPOINT_PREVIO" \
    --checkpoint "$NUEVO_CHECKPOINT"
```

5.4 Métricas de Evaluación

Se utilizan cuatro métricas objetivas para evaluar el rendimiento de los modelos: el error de MSTFT, el error de la función de decaimiento de la energía (EDF), el error del tiempo de reverberación (T60) y el error de la relación sonido directo-reverberante (DRR). Estas métricas ofrecen una indicación aproximada de la capacidad para igualar las características acústicas de la sala objetivo.

El error de MSTFT evalúa la similitud de dos espectros RIR en múltiples resoluciones STFT (véase ecuación 4.13). Además de utilizarse como función de pérdida durante la fase de entrenamiento, sigue siendo útil como métrica de evaluación, ya que tiene en cuenta las diferencias espectrales y temporales en el dominio STFT.

El error EDF es el error entre la EDF predicha y la real [SIC21]. El modelo se evalúa utilizando el error absoluto medio (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE).

$$\mathcal{L}_{\text{EDF,MAE}} = \frac{1}{T} \sum_{n=1}^T \left| \hat{d}^{(\text{dB})}(n) - d^{(\text{dB})}(n) \right| \quad (5.4)$$

$$\mathcal{L}_{\text{EDF,RMSE}} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{n=1}^T \left[\hat{d}^{(\text{dB})}(n) - d^{(\text{dB})}(n) \right]^2} \quad (5.5)$$

donde las EDF $\hat{d}^{(\text{dB})}(n)$ y $d^{(\text{dB})}(n)$ se calculan mediante la integración de Schroeder [Sch65] y se representan en una escala logarítmica en dB. El error EDF cuantifica cuánto difiere el decaimiento de la energía sonora entre la RIR real y la predicha.

Por otro lado, el error T60 es una métrica ampliamente utilizada para evaluar la generación de reverberación, ya que captura de manera general la similitud en el tiempo de reverberación, el cual es un indicio perceptual del tamaño de la sala y la absorción acústica. El error T60 es el error porcentual absoluto medio (MAPE) entre el tiempo de reverberación real $T60_c$ y el predicho $\widehat{T60}_c$ a lo largo de n bandas de octava, es decir,

$$\text{T60}_{\text{MAPE}} = 100 \frac{1}{n} \sum_{c=1}^n \left| \frac{\widehat{T60}_c - T60_c}{T60_c} \right| \quad (5.6)$$

Los valores de T60 correspondientes a las RIR de referencia y generadas se estimaron utilizando DecayFitNet, una herramienta introducida por [EDF22]. Dicho análisis abarca las bandas de octava cuyas frecuencias centrales se sitúan en $f_c = \{125, 250, 500, 1000, 2000, 4000\}$.

La última métrica importante para evaluar el modelo es el error DRR, que es el MSE entre la RIR real y la predicha. El DRR es un ratio de energía, formado por la energía del sonido directo dividida por la energía de la reverberación tardía. Se calcula como:

$$\text{DRR} = 10 * \log_{10} \left(\frac{\sum_{n=n_d+n_0}^{n_d+n_0} h^2(n)}{\sum_{n=n_d+n_0}^{\infty} h^2(n)} \right) \quad (5.7)$$

donde n_d es el índice de la muestra del pico del sonido directo y n_0 es el número de muestras correspondientes a 1 ms de tiempo.

Para evaluar las métricas de T60 y DRR, se emplea un conjunto de 1000 RIRs de prueba que no se han utilizado durante el entrenamiento. Este conjunto de prueba se selecciona de manera que las salas representadas no se solapen con las utilizadas en la fase de entrenamiento, garantizando así una evaluación objetiva y representativa del rendimiento del modelo en entornos acústicos no vistos previamente. Así verificamos la capacidad de generalización del modelo y su eficacia en la extrapolación de la cola reverberante en escenarios acústicos diversos. Ya que según [LGS25], el modelo DECOR es capaz de extrapolar la cola reverberante, incluso en salas no vistas durante el entrenamiento, aunque lo hace de manera menos precisa.

Capítulo 6

Resultados y Discusión

6.1 Convergencia

El entrenamiento se extendió a lo largo de 590 épocas, observándose un régimen de estabilización asintótica en el tramo final. La evolución de la función de coste compuesta (MSTFT + EDC) muestra un descenso sostenido y coherente entre entrenamiento y validación. Tal como se aprecia en la Figura 6.1, la curva de validación sigue de manera estrecha la trayectoria de entrenamiento y se mantiene en valores equivalentes o inferiores, alcanzando niveles en el entorno de 9.42. Este patrón descarta de forma consistente la presencia de sobreajuste (*overfitting*) y respalda la capacidad de generalización del modelo ante recintos no observados. Las oscilaciones de alta frecuencia, visibles tras superponer una tendencia suavizada por media móvil, se interpretan como un efecto inherente a la sensibilidad paramétrica de arquitecturas de Procesamiento Digital de Señal Diferenciable (DDSP).

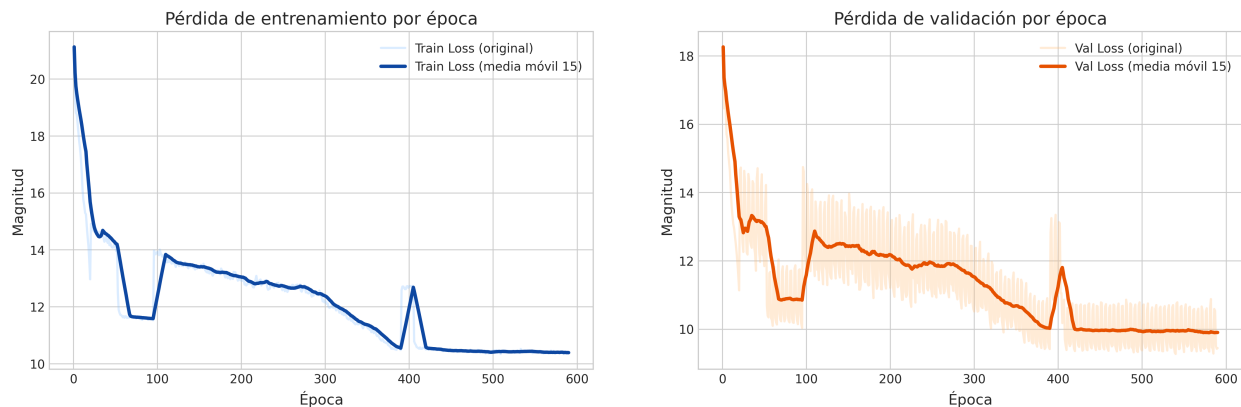


Figura 6.1: Evolución de la pérdida compuesta de entrenamiento y validación. Se superpone la tendencia suavizada mediante media móvil.

La métrica física principal, definida como error absoluto medio sobre la Curva de Decaimiento

de Energía (EDC-L1), presenta convergencia robusta durante el entrenamiento. En particular, la trayectoria perfora el umbral de 0.10 y se consolida en torno a 0.08 en las épocas finales, tal como se observa en la Figura 6.2. Este comportamiento confirma que la red no solo reduce error espectral, sino que también preserva la dinámica energética del decaimiento reverberante con precisión físicamente consistente.

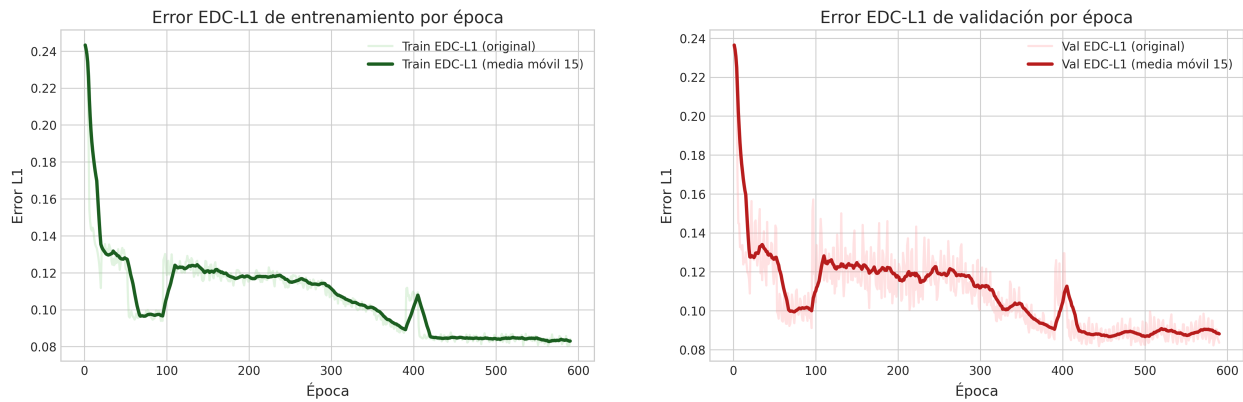


Figura 6.2: Convergencia del error absoluto medio de la Curva de Decaimiento de Energía (EDC-L1).

6.2 Evaluación

La validación cuantitativa del sistema se ha llevado a cabo sobre el subconjunto de test del conjunto BIRD, compuesto por 40.000 muestras correspondientes a recintos no observados durante la fase de optimización. Para la inferencia se ha empleado el punto de control óptimo (*checkpoint*) extraído en la época 540. El rendimiento se cuantifica mediante una doble perspectiva: por un lado, la fidelidad espectral global de la respuesta sintetizada y, por otro, la consistencia de descriptores acústicos físicos derivados de la Curva de Decaimiento de Energía (EDF).

Listing 6.1: Ejecución de la evaluación cuantitativa sobre el conjunto de test/validación.

```
CHECKPOINT_FINAL="/content/drive/MyDrive/TFG_Checkpoints/decor_v5_FINAL_ORO.pth"
DATA_LOCAL="/content/BIRD_Local"
python scripts/eval.py \
    --checkpoint "$CHECKPOINT_FINAL" \
    --data-root "$DATA_LOCAL"
```

Tal como se resume en la Tabla 6.1, la evaluación sobre BIRD presenta un comportamiento claramente favorable. En este conjunto, el error MSTFT de 8.6108 cuantifica una buena fidelidad global de la distribución de energía espectral y los valores de EDF MAE (5.39 dB) y EDF RMSE (7.26 dB) reflejan un desajuste contenido en la pendiente de la cola reverberante, lo que respalda una representación energéticamente coherente del decaimiento tardío.

Métrica	BIRD
Error Espectral Multiresolución (MSTFT)	8.6108
Error Absoluto Medio de la EDC (EDC MAE) [dB]	5.39
Raíz del Error Cuadrático Medio de la EDC (EDC RMSE) [dB]	7.26
Error Porcentual Absoluto Medio del T_{60} (T_{60} MAPE) [%]	8.1
Error Cuadrático Medio de la Relación Directo-Reverberante (DRR MSE) [dB]	7.24

Tabla 6.1: Resumen de métricas objetivas de evaluación sobre BIRD.

Respecto al entrenamiento en BIRD, el rendimiento alcanzado mantiene un comportamiento estable independientemente del volumen de la sala. El Error Porcentual Absoluto Medio del tiempo de reverberación, expresado como T_{60} MAPE, se asienta en 8.1%, y un margen confinado a un único dígito constituye evidencia empírica de que el decodificador logra aproximar el volumen efectivo y la absorción equivalente de la sala. Finalmente, el DRR MSE de 7.24 dB constata la preservación del balance energético entre el campo acústico directo y el campo difuso, reforzando la validez física de las respuestas impulsionales reconstruidas.

La comparación con modelos de referencia, sintetizada en la Tabla 6.2, permite situar el comportamiento del sistema en un marco competitivo. Aunque el modelo propuesto registra un error espectral (MSTFT) superior al de los baselines, lo que indica que el ajuste espectral agregado a corto plazo no constituye el núcleo de su optimización, DECOR demuestra una notable precisión en la captura de las propiedades físicas y temporales de la sala. El sistema mejora los resultados de la línea base estocástica (*Naive*) en los descriptores energéticos y macroscópicos, y logra reducir el error en la estimación del tiempo de reverberación (T_{60} MAPE) a un 8.1%, en contraste con el 20.1% de FiNS y el 29.0% de *Naive*. Este patrón de resultados respalda que la arquitectura está orientada a preservar con mayor fidelidad la estructura física del decaimiento reverberante y el balance energético global, objetivos centrales del presente trabajo.

Modelo	MSTFT (↓)	EDF (MAE, dB, ↓)	EDF (RMSE, dB, ↓)	T_{60} (MAPE, %, ↓)	DRR (MSE, dB, ↓)
DECOR (BIRD)	8.6108	5.39	7.26	8.1	7.24
Naive	2.60	10.4	13.0	29.0	13.9
FiNS	1.05	5.21	7.56	20.1	1.69

Tabla 6.2: Comparativa con modelos de referencia en métricas objetivas. Naive representa una línea base estocástica modelada como ruido blanco con una envolvente de decaimiento exponencial, ajustada al T_{60} y energía promedio del conjunto de entrenamiento. FiNS corresponde a la arquitectura propuesta por Steinmetz et al. (2021).

6.3 Caso cualitativo

Con el propósito de interpretar el comportamiento del modelo más allá de las métricas numéricas agregadas, se examina cualitativamente un caso de estudio extraído del subconjunto de evaluación. Este análisis permite inspeccionar de forma directa la correspondencia entre señal de referencia y señal extrapolada en tres planos complementarios: la forma de onda temporal, la distribución espectro-temporal de energía y la dinámica de decaimiento energético acumulado.

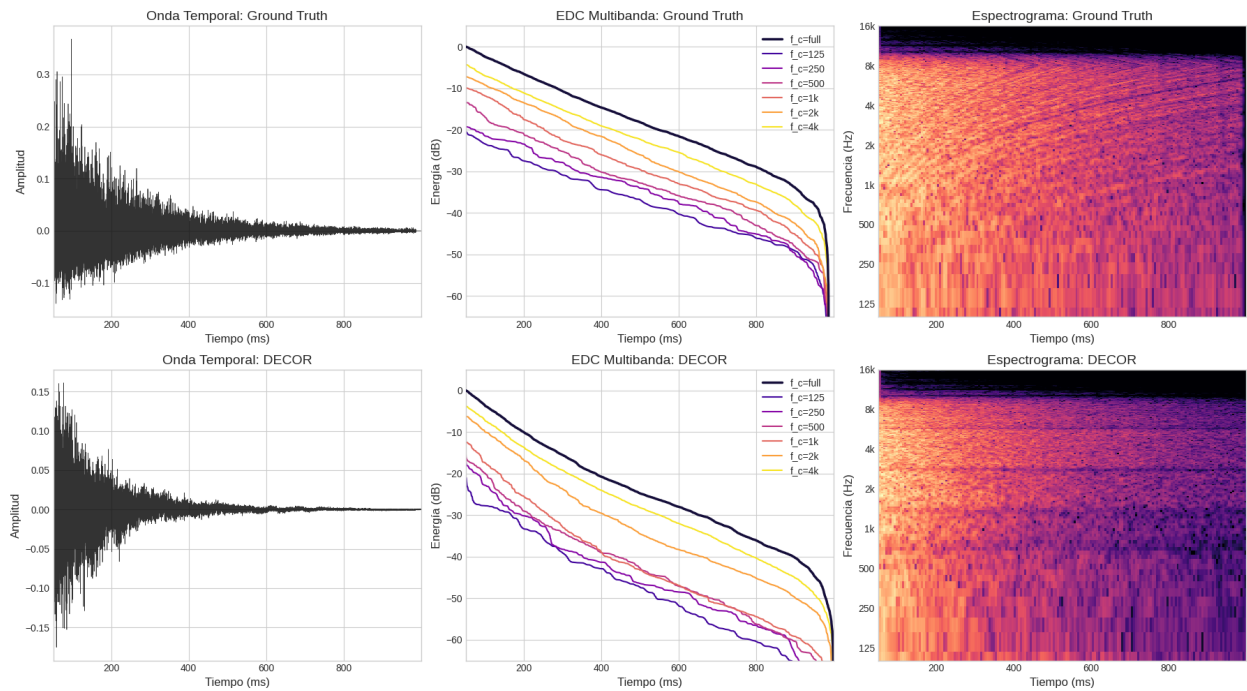


Figura 6.3: Evaluación cualitativa mediante comparación entre la respuesta de referencia (fila superior, *Ground Truth*) y la respuesta sintetizada por DECOR (fila inferior). Las columnas muestran, de izquierda a derecha, la forma de onda temporal de la cola reverberante, las curvas de Decaimiento de Energía multibanda (EDC) y el espectrograma de magnitud. La figura permite contrastar simultáneamente la envolvente temporal, la disipación energética por bandas y la distribución espectro-temporal de la energía entre ambas respuestas.

Forma temporal

La comparación en el dominio temporal muestra que ambas señales comparten una envolvente de decaimiento global coherente con la física de una RIR tardía: alta densidad de reflexiones al inicio de la cola y disipación progresiva de energía hasta la extinción. No obstante, la diferencia principal aparece en la escala de amplitud. La referencia presenta picos iniciales de mayor magnitud (en torno a 0.3), mientras que la salida de DECOR queda aproximadamente en torno a la mitad (alrededor de 0.15 en valor máximo positivo). En consecuencia, la energía total sintetizada resulta inferior, aunque el modelo conserva adecuadamente la duración y la forma general del decaimiento.

EDC multibanda

En las curvas EDC por bandas, la tendencia de banda completa se mantiene razonablemente próxima entre predicción y referencia, lo que sugiere que el modelo captura la dinámica energética global del recinto. Sin embargo, al analizar el desglose espectral aparecen discrepancias relevantes: menor separación entre bandas, cruces entre curvas en frecuencias medias y bajas (por ejemplo, las líneas de 250 Hz, 500 Hz y 1 kHz colisionan y se superponen entre los 100 y 400 ms) , y pendientes menos estables en tramos intermedios. Frente a la estructura más ordenada y casi paralela observada en la referencia, DECOR tiende a aglomerar bandas y a introducir oscilaciones locales, indicando limitaciones en la reconstrucción precisa del decaimiento dependiente de frecuencia.

Espectrograma

El espectrograma confirma este comportamiento. La predicción reproduce la silueta global del decaimiento en tiempo-frecuencia, pero presenta menor riqueza de microestructura respecto a la señal real. En particular, se observa pérdida de detalle fino, mayor suavizado espacial y aparición de franjas horizontales asociadas a artefactos de reconstrucción en determinadas regiones de frecuencia. Además, la energía en altas frecuencias se atenúa de forma más temprana que en la referencia. En conjunto, DECOR representa de forma plausible la envolvente espectro-temporal macroscópica, pero todavía no recupera con fidelidad completa la complejidad fina de las reflexiones reales.

En resumen, los resultados muestran que el modelo logra capturar bastante bien la forma general de la reverberación, aunque todavía le cuesta mantener la energía total y los detalles frecuenciales. Al ver que el modelo sacrifica parte de esta precisión a cambio de una aproximación global, la pregunta lógica es si este intercambio realmente merece la pena en la práctica. Por ello, el siguiente paso es analizar su coste computacional para comprobar si esta menor fidelidad acústica se compensa consiguiendo un sistema mucho más rápido y ligero.

6.4 Análisis de Coste Computacional

Otra forma de evaluar la viabilidad práctica del modelo es analizar su coste computacional, tanto en términos de memoria como de tiempo de inferencia. Para ello, se ha medido el número total de parámetros, la memoria ocupada durante la inferencia y el tiempo que tarda en generar una respuesta reverberante completa a partir de una entrada dada. Estos datos se comparan con un modelo de referencia (FiNS) para contextualizar la eficiencia del sistema propuesto.

Si miramos el tamaño del modelo, DECOR tiene 17.57 millones de parámetros, bastante menos que FiNS, que ronda los 340 millones y ocupa unos 1.3 GB. En la práctica, eso significa que

Modelo	Parámetros (M)	Memoria [MB]
DECOR – Propuesto	17.57	67.03
FiNS – Referencia	≈ 340.0	1300.0

Tabla 6.3: Comparativa de complejidad computacional, tiempo de inferencia y el Factor de Tiempo Real (RTF) entre el modelo propuesto (DECOR) y el modelo de referencia FiNS.

DECOR es casi 20 veces más ligero. Esta diferencia se explica porque DECOR no intenta modelar todas las muestras de audio una a una, sino las tasas de decaimiento, que son más fáciles de interpretar físicamente. Así se reduce mucho la memoria necesaria sin perder la forma general de la reverberación.

En cuanto a latencia, utilizando la aceleración de una GPU A100, DECOR tarda apenas 5.36 ms por inferencia, lo que arroja un Factor de Tiempo Real (RTF) de 0.0056. Aunque no se dispone de mediciones empíricas de latencia de FiNS bajo estas mismas condiciones exactas para realizar una comparativa directa uno a uno, el contraste del RTF obtenido con los métodos de acústica geométrica clásicos resulta concluyente. Mientras que el trazado de rayos o el Método de Fuentes Imagen (ISM) descritos en el estado de la cuestión requieren desde segundos hasta varios minutos de cálculo intenso para computar la ingente cantidad de reflexiones necesarias para poblar una reverberación tardía densa, el modelo que se ha empleado sintetiza la cola completa de manera coherente en poco más de 5 milisegundos.

Este rendimiento equivale a generar la respuesta más de 170 veces más rápido que el tiempo real. En la práctica, esta eficiencia justifica plenamente la viabilidad computacional de la arquitectura propuesta, facilitando su futura integración en motores de simulación acústica para videojuegos y en sistemas inmersivos de realidad virtual, donde operar con restricciones estrictas de baja latencia es indispensable.

Capítulo 7

Conclusiones y Trabajo Futuro

7.1 Conclusiones

Este trabajo se propuso comprobar si un modelo de aprendizaje profundo podía extrapolar la cola reverberante de una RIR a partir de sus primeros 50 ms, manteniendo coherencia acústica y un coste computacional bajo. Los resultados obtenidos indican que ese objetivo se alcanzó de forma sólida en el dominio principal de evaluación (BIRD): el sistema aprendió a reconstruir la dinámica global de decaimiento y mantuvo un comportamiento estable en entrenamiento y validación.

La hipótesis de partida, según la cual la parte temprana de la RIR contiene información suficiente para condicionar la reverberación tardía, queda respaldada en el escenario BIRD. La precisión lograda en métricas físicas como T_{60} y DRR, junto con la convergencia estable del error EDC-L1, muestra que la red captó regularidades físicas relevantes del recinto.

Los hallazgos más relevantes se resumen en tres ideas. Primera, el modelo prioriza correctamente la envolvente energética del decaimiento y ofrece buena consistencia física en el conjunto de datos BIRD. Segunda, esa mejora en coherencia temporal se acompaña de una fidelidad espectral más limitada, especialmente en altas frecuencias y en detalles finos de la microestructura reverberante. Tercera, la estrategia de entrenamiento por fases permitió estabilizar el proceso y evitar divergencias, lo que hizo posible completar un entrenamiento largo y reproducible.

La relevancia del trabajo se sitúa tanto en el plano técnico como en el aplicado. En el plano técnico, se demuestra que una arquitectura relativamente compacta puede aproximar la reverberación tardía con un coste de inferencia muy bajo frente a enfoques geométricos clásicos. En el plano aplicado, esta eficiencia abre la puerta a usar el modelo en tareas de prototipado acústico, generación de datos y entornos interactivos donde la latencia y el consumo de recursos son restricciones reales.

El estudio también presenta limitaciones que deben explicitarse. La priorización de la pérdida física/temporal frente a la pérdida espectral introdujo un compromiso que penaliza detalle frecuencial. También hubo restricciones prácticas de tiempo y estabilidad numérica durante el entrenamiento, que condicionaron decisiones de optimización y redujeron el margen para explorar más configuraciones.

Otra limitación relevante es la ausencia de evaluación perceptual con oyentes. Las métricas objetivas utilizadas son necesarias y útiles, pero no agotan la calidad auditiva percibida. Por ello, la interpretación de los resultados debe entenderse como una validación técnica y física robusta, pero todavía incompleta desde el punto de vista psicoacústico.

7.2 Trabajo futuro

Las líneas de continuidad más prometedoras se orientan a mejorar la calidad espectral sin perder coherencia física. Una primera dirección consiste en entrenar con datos más diversos, combinando simulaciones y medidas reales. Esta estrategia debería reforzar la capacidad de generalización ante recintos y condiciones no vistos.

Una segunda línea es revisar la función de coste para equilibrar mejor el compromiso entre precisión temporal y fidelidad espectral. El uso de pesos dinámicos entre términos de pérdida, o de calendarios de entrenamiento más progresivos, puede ayudar a mantener el buen comportamiento en T_{60}/EDC sin degradar tanto la estructura frecuencial fina.

También resulta pertinente explorar variantes arquitectónicas híbridas que incorporen mecanismos de atención junto a bloques convolucionales. Este enfoque puede mejorar la modelización de dependencias de largo alcance entre el tramo temprano y la cola reverberante, especialmente en bandas donde actualmente aparecen artefactos o supresión prematura de energía.

Finalmente, se plantea incorporar evaluación perceptual con oyentes y métricas psicoacústicas, de modo que la validación no dependa solo de indicadores matemáticos. Completar esta parte permitiría cerrar el ciclo entre validez física, rendimiento numérico y calidad auditiva percibida, y acercaría el sistema a escenarios de uso reales.

Presupuesto y viabilidad económica

7.3 Costes

Para una estimación simple y coherente, se ha considerado un periodo de trabajo de febrero a junio (aprox. 21 semanas) con una dedicación media de 20 horas semanales del estudiante.

Hipótesis utilizadas:

- Horas de estudiante: $21 \times 20 = 420$ h.
- Coste hora estudiante (ingeniero pre-júnior): 18 EUR/h.
- Dedicación de dirección académica (profesor): 16 h totales.
- Coste hora profesor (UPC Terrassa): 70 EUR/h.
- Google Colab Pro: 100 unidades informáticas con coste total de 10 EUR.

Tabla 7.1: Resumen de costes del TFG (estimación simple)

Concepto	Horas / unid.	Coste unitario	Coste total
Estudiante (ingeniero pre-júnior)	420 h	18 EUR/h	7.560 EUR
Profesor (dirección y seguimiento)	16 h	70 EUR/h	1.120 EUR
Google Colab Pro	100 unidades informáticas	0,10 EUR/unidad	10 EUR
Total estimado			8.690 EUR

Esta estimación debe considerarse orientativa y sin impuestos indirectos, y resulta útil para valorar la viabilidad económica del desarrollo en un contexto académico.

Impacto ambiental y social

El desarrollo de modelos de aprendizaje profundo para audio inmersivo no puede evaluarse de forma completa si se omite su dimensión energética. En el presente trabajo, el uso de aceleradores gráficos (GPU) de altas prestaciones ha sido una condición técnica necesaria para entrenar secuencias largas de señal acústica con estabilidad numérica y en tiempos razonables. Sin embargo, esta decisión metodológica conlleva un coste ambiental asociado al consumo eléctrico intensivo durante las fases de entrenamiento.

Desde una perspectiva cuantitativa, la energía consumida durante entrenamiento puede aproximarse por

$$E \approx P_{med} \cdot T, \quad (7.1)$$

donde P_{med} representa la potencia media efectiva del sistema de cómputo y T el tiempo total de uso. A su vez, la huella de carbono operativa puede estimarse como

$$\text{CO}_2\text{eq} \approx E \cdot I_{red}, \quad (7.2)$$

siendo I_{red} la intensidad de carbono de la red eléctrica que alimenta la infraestructura. Este marco evidencia que la eficiencia algorítmica no es únicamente una cuestión de rendimiento computacional, sino también un criterio de responsabilidad ambiental.

Bajo este enfoque, la arquitectura DECOR aporta una ventaja relevante: al introducir sesgo físico en el decodificador y reducir dimensionalidad efectiva de la síntesis, permite alcanzar objetivos acústicos robustos con complejidad inferior a alternativas puramente generativas de mayor escala. En términos prácticos, una reducción de parámetros, épocas efectivas o tiempo de convergencia se traduce en menor demanda energética por experimento y, por extensión, en menor impacto ambiental acumulado en ciclos iterativos de investigación.

La reflexión social del proyecto se articula en dos planos. Primero, en el plano de acceso tecnológico, el alto coste de entrenamiento sobre GPU de gama alta puede ampliar la brecha entre grupos con distinta capacidad de cómputo. En consecuencia, el diseño de modelos más eficientes constituye también una estrategia de democratización científica. Segundo, en el plano aplicado, la capacidad de extrapolar reverberación realista con menor coste abre oportunidades en educación, accesibilidad y producción audiovisual, al facilitar herramientas acústicas avanzadas en contextos con recursos limitados.

Como criterio de buena práctica, se propone consolidar en trabajos futuros una política de cómputo responsable: monitorización explícita de consumo energético por experimento, reutilización sistemática de *checkpoints*, priorización de búsquedas de hiperparámetros de bajo coste y reporte transparente de métricas de eficiencia junto a las métricas de precisión acústica. Este enfoque permite alinear rigor científico, sostenibilidad ambiental e impacto social positivo en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para acústica computacional.

Bibliography

- [AB79] Jont B Allen and David A Berkley. “Image method for efficiently simulating small-room acoustics”. In: *The Journal of the Acoustical Society of America* 65.4 (1979), pp. 943–950.
- [Bor84] Jeffrey Borish. “Extension of the image model to arbitrary polyhedra”. In: *The Journal of the Acoustical Society of America* 75.6 (1984), pp. 1827–1836.
- [DP10] G. Defrance and J.-D. Polack. “Estimating the mixing time of concert halls using the eXtensible Fourier Transform”. In: *Applied Acoustics* 71.9 (2010), pp. 777–792. ISSN: 0003-682X. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2010.05.011>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X10001180>.
- [Dzi+21] Damian Dziwis et al. “Machine Learning-Based Room Classification for Selecting Binaural Room Impulse Responses in Augmented Reality Applications”. In: Sept. 2021, pp. 1–8. DOI: [10.1109/I3DA48870.2021.9610915](https://doi.org/10.1109/I3DA48870.2021.9610915).
- [GBC16] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT press, 2016.
- [Gro+20] François Grondin et al. “BIRD: Big Impulse Response Dataset”. In: *ArXiv abs/2010.09930* (2020). URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:224803038>.
- [Kar+24] Xenofon Karakostas et al. “Room impulse response reconstruction with physics-informed deep learning”. In: *The Journal of the Acoustical Society of America* 155.2 (Feb. 2024), pp. 1048–1059. ISSN: 0001-4966. DOI: [10.1121/10.0024750](https://doi.org/10.1121/10.0024750). eprint: https://pubs.aip.org/asa/jasa/article-pdf/155/2/1048/19508065/1048_1_10.0024750.pdf. URL: <https://doi.org/10.1121/10.0024750>.
- [KSS68] Asbjørn Krokstad, Svein Strøm, and Svein Sørsdal. “Calculating the acoustical room response by the use of a ray tracing technique”. In: *Journal of sound and vibration* 8.1 (1968), pp. 118–125.
- [Kut16] Heinrich Kuttruff. *Room Acoustics*. 6th. CRC Press, 2016.
- [LGS25] Jackie Lin, Georg Götz, and Sebastian Schlecht. “Deep room impulse response completion”. In: *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing* 2025 (May 2025), p. 20. DOI: [10.1186/s13636-024-00383-1](https://doi.org/10.1186/s13636-024-00383-1).

- [Moo79] James A. Moorer. “About This Reverberation Business”. In: *Computer Music Journal* 3.2 (1979), pp. 13–28. ISSN: 01489267, 15315169. URL: <http://www.jstor.org/stable/3680280> (visited on 06/12/2026).
- [RC07] Jens Rindel and Claus Christensen. “ODEON, A DESIGN TOOL FOR NOISE CONTROL IN INDOOR ENVIRONMENTS”. In: July 2007.
- [Sch65] Manfred R Schroeder. “New method of measuring reverberation time”. In: *The Journal of the Acoustical Society of America* 37.3 (1965), pp. 409–412.
- [SIC21] Christian J. Steinmetz, Vamsi Krishna Ithapu, and Paul Calamia. “Filtered noise shaping for time domain room impulse response estimation from reverberant speech”. In: *Proceedings of the IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA)*. Online conference. 2021.
- [ZK25] Yongyi Zang and Qiuqiang Kong. “GSound-SIR: A Spatial Impulse Response Ray-Tracing and High-order Ambisonic Auralization Python Toolkit”. In: *arXiv preprint arXiv:2503.17866* (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2503.17866>.